

Laporan CTF

Anggota Tim

- Nama Tim: CTF{t0_g3t_h3r}
- Anggota:
 - Dhycko Ritchie Vrieddhy Pangestu

Informasi Umum

- Kategori: Miscellaneous
- Nama Challenge: Sanity Test - Warm up
- Poin: 50 pts

Deskripsi Challenge

This is a warm-up challenge to get you familiar with how CTFs work. Find the flag somewhere in the page of this website and submit it. Flag format is: SKICTF{...}

Langkah Penyelesaian

Dari deskripsi menyuruh peserta mencari flag diantara halaman website tersebut. Maka pastinya yang paling diingat adalah tulisan pada halaman utama tersebut

[SKICTF](#) [Challenges](#) [Leaderboard](#) [Team](#) [First Blood](#) [Discord](#) [Survey](#) [Sign out](#)

SKICTF

Test your hacking skills, solve challenging puzzles, and compete in our Capture The Flag competition.

SKICTF{H4ppy_H4ck1ng_H4ck3r!}

Note: You must submit a write-up for every challenge you solve. No write-up means no points! Write-ups will be reviewed after the competition is over. Write-ups will also affect your rank on the leaderboard. Great write-ups will get you a lot of points!

Challenge Categories

Hasil

SKICTF{H4ppy_H4ck1ng_H4ck3r!}

Informasi Umum

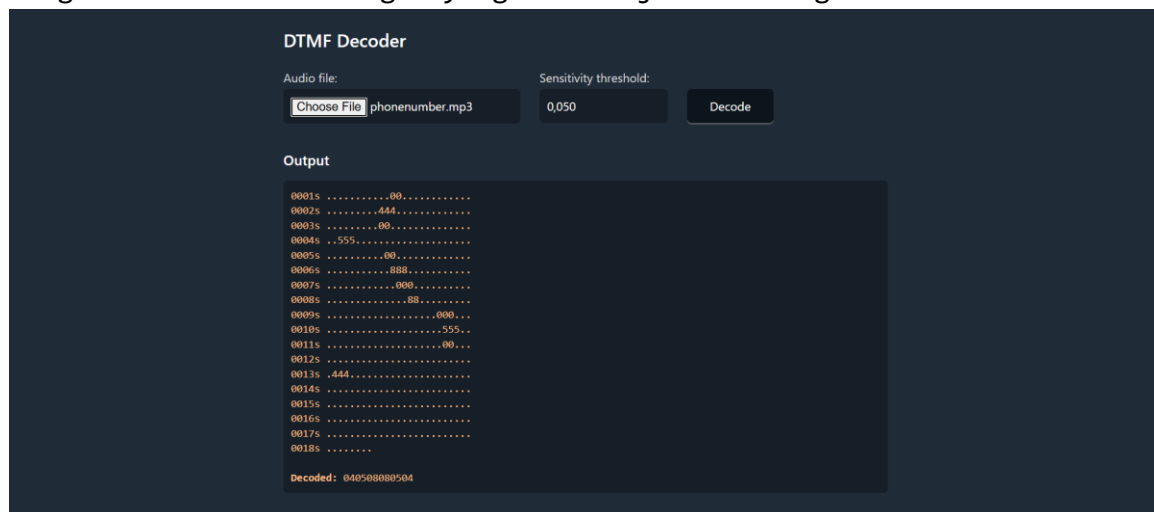
- Kategori: Miscellaneous
- Nama Challenge: What's the phone number?
- Poin: 200 pts

Deskripsi Challenge

While walking your dog through the city park, you overheard a suspicious conversation between two men sitting on a bench. They were discussing triggering a high-security system breach at SMK Kristen Immanuel using a phone call. One of them made a brief call from an old mobile phone, but you couldn't catch the number. Luckily, you had your voice recorder running and captured the entire conversation, including the sound of the number being dialed. Bu Hui believes that redialing this number could deactivate the system or retrieve critical information. Your mission is to analyze the audio, recover the exact phone number, and report it. Flag format: SKICTF{phonenumber}

Langkah Penyelesaian

Dari judul saya langsung mengingat dengan DTMF maka langsung saja saya cari website DTMF decoder dan decode menggunakan website tersebut dan menghasilkan sebuah angka yang akan dijadikan flag



Hasil

SKICTF{040508080504}

Informasi Umum

- Kategori: Miscellaneous
- Nama Challenge: BatuKamu.txt
- Poin: 200 pts

Deskripsi Challenge

batukamu.txt itu adalah txt favorit aku dan favorit kamu jangan pernah lupa dengan batukamu.txt jika kamu lupa nanti kamu akan tersesat ih seremnyaaaa jadi ingat batukamu.txt apa itu artinya? aku juga bingung dan tidak tahu kamu cari tahu sendiri aku sangat malas untuk menjelaskan betapa bagusya batukamu.txt dan kamu juga pasti malas dengar penjelasan ku jadi ya gitu.

Langkah Penyelesaian

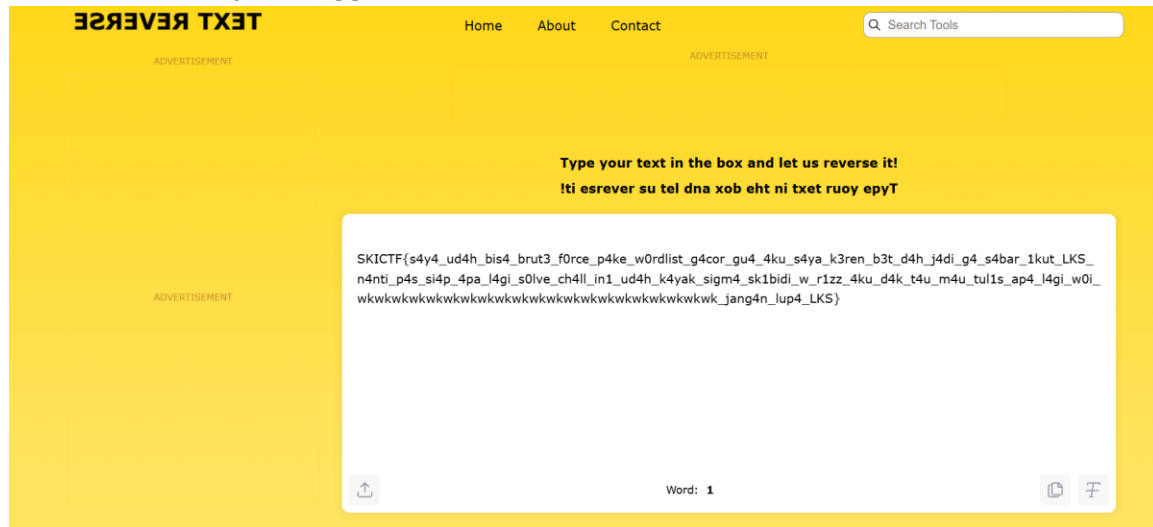
Lagi-lagi dari judul berupa Batukamu.txt saya langsung mengingat rockyou.txt yaitu sebuah wordlist, maka dari itu saya menggunakan tools john the ripper dengan cara mengambil hash password agar bisa dibaca nanti oleh john the ripper

```
root@DESKTOP-8AF8Q26: /m  +  -  x
root@DESKTOP-8AF8Q26:~/mnt/d/CTF/CTFCM
# zipjohn batukamu.zip > h1.txt
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 batukamu.zip/flag.txt PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=181, decmlen=271, crc=C51AB723 ts=7200 cs=72
00 type=8
root@DESKTOP-8AF8Q26:~/mnt/d/CTF/CTFCM
```

Setelah itu saya hanya perlu menggunakan john dan menggunakan wordlist rockyou.txt untuk mengcrack password tersebut dan berhasil membuka dan mendapatkan flag.txt yang berisikan flag terbalik

[illegible]

Setelah itu saya tinggal reverse text tersebut



Hasil

[illegible]

Informasi Umum

- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: m3t4D4ta
- Poin: 100 pts

Deskripsi Challenge

This photo looks cool. I wonder how could I get the author of this picture. My friend always tell me to use exiftool but I don't have a proper device to use it, try to use it

Langkah Penyelesaian

Dari judul tertulis metadata, maka otak saya langsung tertuju kepada tools yaitu exiftool maka langsung saya coba dan ternyata benar ada di

sana

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]
# exiftool photo.jpg
ExifTool Version Number      : 13.25
File Name                    : photo.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 658 kB
File Modification Date/Time  : 2025:06:11 08:50:12+07:00
File Access Date/Time       : 2025:06:11 22:02:54+07:00
File Inode Change Date/Time  : 2025:06:11 08:50:12+07:00
File Permissions             : -rwxrwxrwx
File Type                    : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                 : 1
Y Resolution                 : 1
XMP Toolkit                  : Image::ExifTool 13.10
Author                       : SKICTF{metadata_1s_w0rth_t0_ch3ck}
Image Width                  : 780
Image Height                 : 1040
Encoding Process             : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 780x1040
Megapixels                   : 0.811
```

Hasil

SKICTF{metadata_1s_w0rth_t0ch3ck}

Informasi Umum

- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: 5tr1n9s
- Poin: 100 pts

Deskripsi Challenge

There is something underneath this logo, could you help me find it?

Langkah Penyelesaian

Dari judul tertulis strings, maka langsung saja saya stringkan file tersebut sambil menggunakn grep dan langsung dapat deh

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]
# strings logo.jpg | grep CTF
SKICTF{d0nt_y0u_7h1nk_5trin9s_i5_c00l}
```

Hasil

SKICTF{d0nt_y0u_7h1nk_5trin9s_i5_c00l}

Informasi Umum

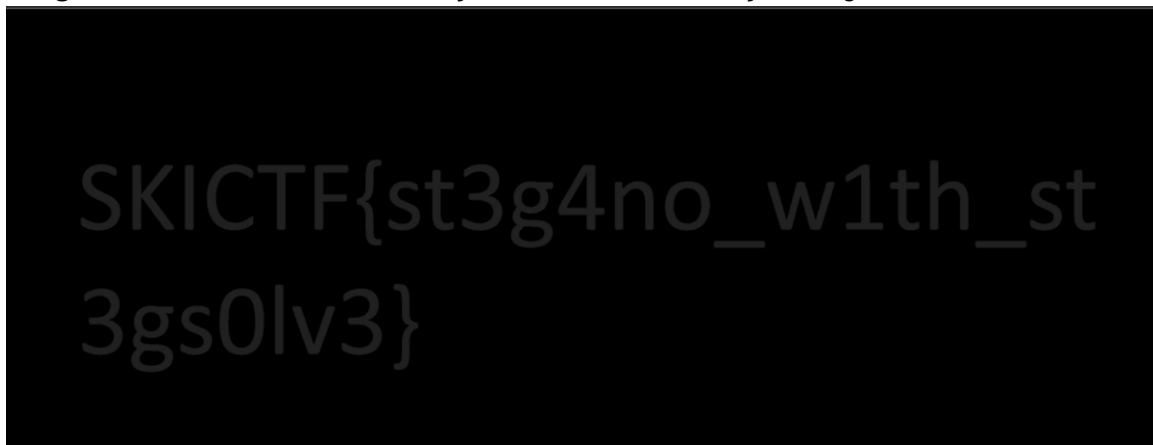
- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: Color Alteration
- Poin: 200 pts

Deskripsi Challenge

This image contains absolutely nothing don't even bother checking the metadata or anything else smh

Langkah Penyelesaian

Dari judul sudah dituliskan hintnya yang Dimana jika diterjemahkan akan menjadi perubahan warna, maka dari situ saya mencari sebuah website stegonline untuk membantu saya merubah warna nya menjadi lsb half



Hasil

SKICTF{st3g4no_w1th_st3gs0lv3}

Informasi Umum

- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: hidden1
- Poin: 200 pts

Deskripsi Challenge

Gus Akira sent me this picture. It seems like he wants to communicate with me. However, I couldn't find any message in the picture. Once, Gus Akira said, 'Look for a different file!' Help me find the hidden message from Gus Akira. The message follows the format SKICTF{ }.

Langkah Penyelesaian

Pada file yang diberikan seperti biasa saya cek menggunakan strings dan mendapatkan hint lainnya berupa menggunakan binwalk

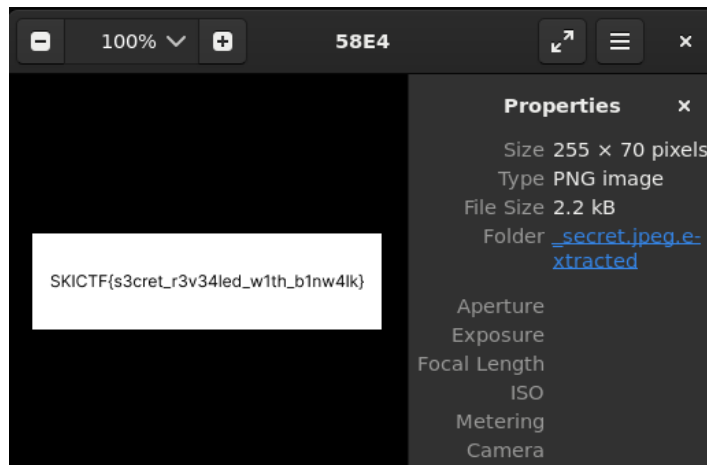
[illegible]

Selanjutnya saya menggunakan binwalk dan mendapatkan flagnya

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]
# binwalk --dd=".*" --run-as=root secret.jpeg
```

DECIMAL	HEXADECIMAL	DESCRIPTION
0	0x0	JPEG image data, JFIF standard 1.01
22756	0x58E4	PNG image, 255 x 70, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

Tinggal saya buka folder yang baru terekstrak lalu saya menggunakan tools eog untuk melihat isi png



Hasil

SKICTF{s3cret_r3v34l3d_w1th_b1nw4lk}

Informasi Umum

- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: Stepic with Snake
- Poin: 350 pts

Deskripsi Challenge

A mysterious image holds a hidden message, but only a true serpent charmer can unveil its secrets. Use the right tool to slither through and uncover what lies beneath.

Langkah Penyelesaian

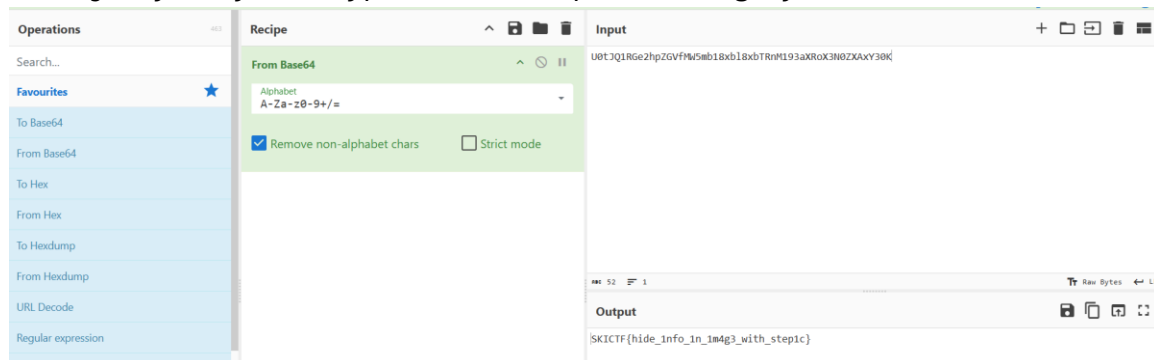
Pada judul sudah diberikan judul yaitu menggunakan stepic, maka langsung saja saya menggunakan tools stepic

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]  
# stepic -d -i upchuck.png -o flags.txt
```

Setelah itu saya cek flags.txt dan mendapatkan sebuah teks lebih tepatnya berbentuk base64

```
U0tJQ1RGZ2hpZGVfMW5mb18xbTRnM193aXR0X3N0ZXAxY30K
```

Selanjutnya saya decrypt lalu mendapatkan flag nya



Hasil

SKICTF{hide_info_1n_1m4g3_with_step1c}

Informasi Umum

- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: QR
- Poin: 500 pts

Deskripsi Challenge

At the office, an employee discovered a locked ZIP file and a fragmented QR code—two pieces of a puzzle that seemed connected. The ZIP file demanded a password, while the QR code, incomplete, held a clue to something unknown. Somewhere, the missing fragment must exist, waiting to be found. Can you locate the missing piece and reveal the hidden message? hint: 1. John 2. Hidden file

Langkah Penyelesaian

Pada awalnya saat melihat judul saya pikir hanya qr biasa ternyata berisikan zip yang password nya tidak diketahui yang Dimana kali ini saya akan menggunakan tools john the ripper lagi

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[mnt/d/CTF/CTFCM]
# zip2john qr.zip > hash1.txt
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 qr.zip/visible.png PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=52703, decmplen=71106, crc=67CBF4C4 ts=4D52 cs=4
d52 type=8
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 qr.zip/.hidden.png PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=21088, decmplen=37666, crc=6658B8DD ts=4DB0 cs=4
db0 type=8
NOTE: It is assumed that all files in each archive have the same password.
If that is not the case, the hash may be uncrackable. To avoid this, use
option -o to pick a file at a time.
```

Setelah itu kita crack menggunakan wordlist rockyou.txt yang dimana setelah berhasil di ekstrak di dalam folder tersebut terdapat 1 qr code yang sudah dipisah maka saya harus berusaha menggabungkannya



.hidden



visible

awalnya saya mencari tools untuk menggabungkan gambar tetapi setelah dipikir-pikir kenapa tidak gunakan saja paint



Setelah berhasil menggabungkan qr tersebut walaupun tidak rapi, tetapi tetap bisa di scan dan akhirnya mendapatkan flagnya

Scan QR code from image

Simply upload an image or take a photo of a QR code to reveal its content

✔ Select QR Image



Screenshot 2025-06-11 122149
All image types allowed.

Built with the most used and secure Google's Zxing library.

📄 Scanned Data

SKICTF{qr_ok3_1n1_m3n4r1k_bgt_k0k_b1s4_h1l4ng_y4?}

 Copy Results

Hasil

SKICTF{qr_ok3_1n1_m3n4r1k_bgt_k0k_b1s4_h1l4ng_y4?}

Informasi Umum

- Kategori: Steganography
- Nama Challenge: hidden2
- Poin: 600 pts

Deskripsi Challenge

This time, Gus Akira sent me another picture and he said, "trythis" as a password. Help me find the hidden message again

Langkah Penyelesaian

Pada case ini saya mencoba strings tetapi mendapatkan banyak teks berupa folder secrets

```
secrets/180/UT
}kvZ
secrets/180/flag.txtUT
}kvZ
secrets/202/UT
}kvZ
secrets/202/flag.txtUT
}kvZ
secrets/234/UT
}kvZ
secrets/234/flag.txtUT
}kvZ
secrets/252/UT
}kvZ
secrets/252/flag.txtUT
}kvZ
secrets/178/UT
}kvZ
secrets/178/flag.txtUT
}kvZ
secrets/236/UT
}kvZ
secrets/236/flag.txtUT
}kvZ
secrets/306/UT
}kvZ
secrets/306/flag.txtUT
```

Setelah itu saya binwalk untuk melihat isi dari file tersebut tetapi isinya memiliki ratusan folder dan banyak flag yang berisikan tipuan

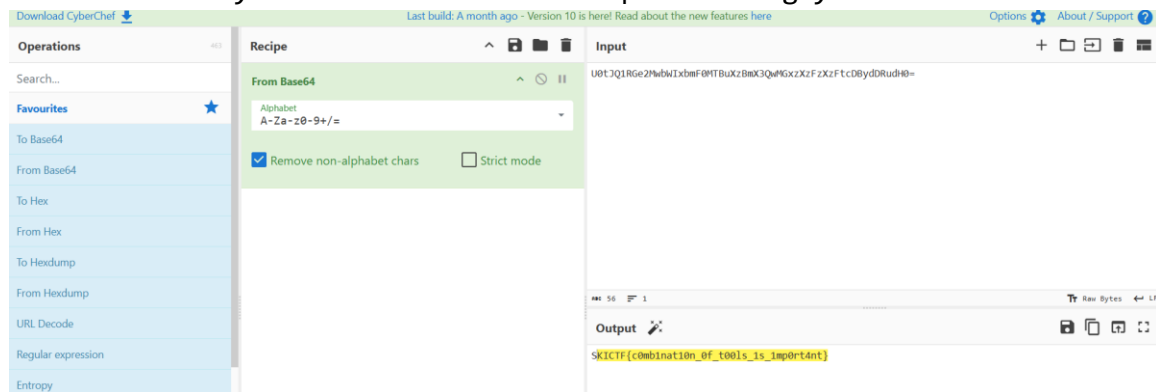
```
(root@DESKTOP-8AF8Q26) - [mnt/d/CTF/CTFCM/_secret2.png-0.extracted/5364E/secrets]
# ls
001 022 043 064 085 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400 421 442 463 484
002 023 044 065 086 107 128 149 170 191 212 233 254 275 296 317 338 359 380 401 422 443 464 485
003 024 045 066 087 108 129 150 171 192 213 234 255 276 297 318 339 360 381 402 423 444 465 486
004 025 046 067 088 109 130 151 172 193 214 235 256 277 298 319 340 361 382 403 424 445 466 487
005 026 047 068 089 110 131 152 173 194 215 236 257 278 299 320 341 362 383 404 425 446 467 488
006 027 048 069 090 111 132 153 174 195 216 237 258 279 300 321 342 363 384 405 426 447 468 489
007 028 049 070 091 112 133 154 175 196 217 238 259 280 301 322 343 364 385 406 427 448 469 490
008 029 050 071 092 113 134 155 176 197 218 239 260 281 302 323 344 365 386 407 428 449 470 491
009 030 051 072 093 114 135 156 177 198 219 240 261 282 303 324 345 366 387 408 429 450 471 492
010 031 052 073 094 115 136 157 178 199 220 241 262 283 304 325 346 367 388 409 430 451 472 493
011 032 053 074 095 116 137 158 179 200 221 242 263 284 305 326 347 368 389 410 431 452 473 494
012 033 054 075 096 117 138 159 180 201 222 243 264 285 306 327 348 369 390 411 432 453 474 495
013 034 055 076 097 118 139 160 181 202 223 244 265 286 307 328 349 370 391 412 433 454 475 496
014 035 056 077 098 119 140 161 182 203 224 245 266 287 308 329 350 371 392 413 434 455 476 497
015 036 057 078 099 120 141 162 183 204 225 246 267 288 309 330 351 372 393 414 435 456 477 498
016 037 058 079 100 121 142 163 184 205 226 247 268 289 310 331 352 373 394 415 436 457 478 499
017 038 059 080 101 122 143 164 185 206 227 248 269 290 311 332 353 374 395 416 437 458 479 500
018 039 060 081 102 123 144 165 186 207 228 249 270 291 312 333 354 375 396 417 438 459 480
019 040 061 082 103 124 145 166 187 208 229 250 271 292 313 334 355 376 397 418 439 460 481
020 041 062 083 104 125 146 167 188 209 230 251 272 293 314 335 356 377 398 419 440 461 482
021 042 063 084 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420 441 462 483
```

Maka dari itu saya mencoba cari dengan menampilkan seluruh isi dari

file tersebut menggunakan grep -H '' */flag.txt dan akhirnya mendapatkan text base64

```
327/flag.txt:not a flag! try again
328/flag.txt:not a flag! try again
329/flag.txt:U0tJQ1RGe2MwbWlxbmF0MTBuXzBmX3QwMGxzXzFzXzFtcDBydDRudH0=
330/flag.txt:not a flag! try again
331/flag.txt:not a flag! try again
332/flag.txt:not a flag! try again
```

Setelah itu saya coba decode dan mendapatkan flagnya



Hasil

SKICTF{c0mb1nat10n_of_t00ls_1s_1mp0rt4nt}

Informasi Umum

- Kategori: Digital Forensics (My peporit 🥰)
- Nama Challenge: Grape & Violin
- Poin: 50 pts

Deskripsi Challenge

A long time ago, a child was reading a fascinating story—one so captivating that it felt almost magical. But then, the story vanished without a trace. Now, in the present day, a vocational school student stumbles upon an unusual image, rumored to hold the key to rediscovering the lost tale. Some say the story is hidden within the image itself, concealed in a way only the keenest eyes can uncover. But where could it be? Can you find the secret buried within the picture?

Langkah Penyelesaian

Dari nama judul sudah jelas yaitu grape yang Dimana bisa diartikan sebagai grep bagi saya maka langsung saya grep SKICTF dan ternyata flag

nya dipisah maka saya ulangi dengan keyword flag maka mendapatkan seluruh part dari flag dan tinggal digabungkan yang menghasilkan SKICTF{9r3p _1s_s0_fun_369120}

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]
# strings rusa.png | grep SKICTF
With bated breath, she opened the first page. The yellowed parchment rustled softly, and as her eyes scanned the words, she gasped. The ink shimmered faintly, as if infused with some kind of magic. And there, hidden among the text, was the first clue: **flag 1: "SKICTF{9r3p"**.

(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]
# strings rusa.png | grep flag
With bated breath, she opened the first page. The yellowed parchment rustled softly, and as her eyes scanned the words, she gasped. The ink shimmered faintly, as if infused with some kind of magic. And there, hidden among the text, was the first clue: **flag 1: "SKICTF{9r3p"**.
another piece of the puzzle, cleverly disguised: **flag 2: "_1s_s0_fun"**.
Excitement surged through her veins. "There's something bigger at play here," she whispered. "Someone wanted these flags to be found
**"This flag must be found with great patience."**
**flag 3: "369120}"**
She glanced at the collected pieces of the flag and felt a thrill of realization. The mystery wasn't the true meaning of the flags was still hidden within their grasp, waiting to be deciphered. And whatever lay beyond this puzzle, they knew one thing for sure: their adventure was far from over.&
```

Hasil

SKICTF{9r3p _1s_s0_fun_369120}

Informasi Umum

- Kategori: Digital Forensics (My peporit 🥰)
- Nama Challenge: capture-the-useragent
- Poin: 200 pts

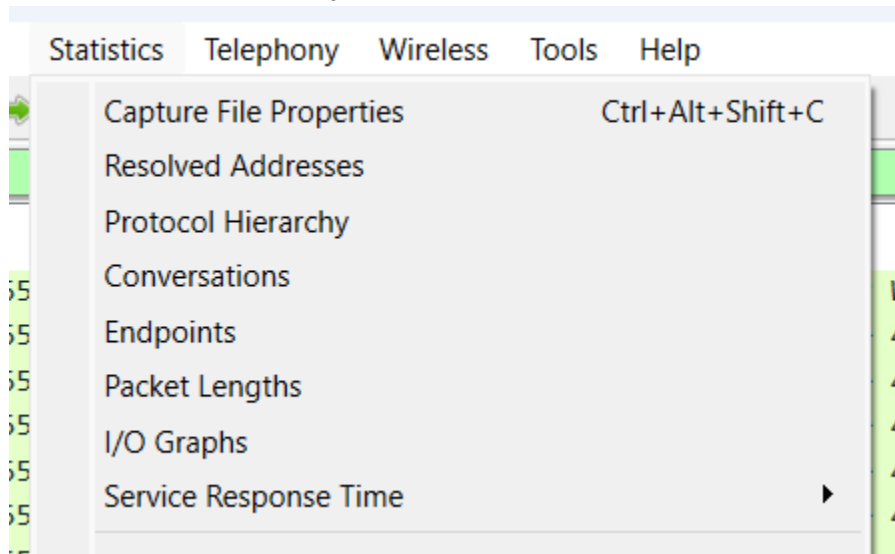
Deskripsi Challenge

SharkySharky is a great tool to solve this challenge

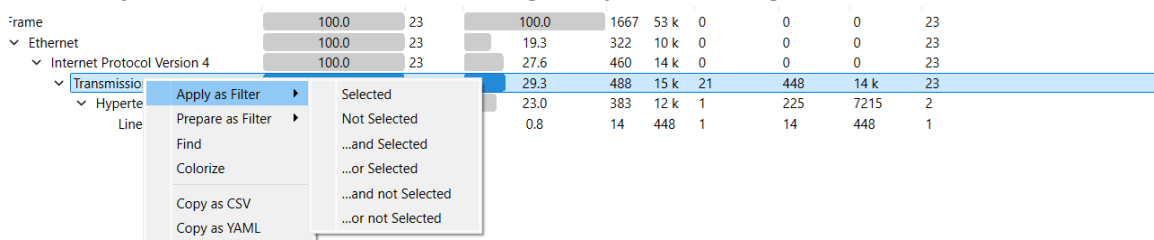
Langkah Penyelesaian

Pada tipe filenya saja sudah berbentuk pcap yang Dimana tentu saja kita akan menggunakan wireshark kali ini dan seperti biasa saya akan pergi

ke protocol hierarchy



Lalu saya akan memilih untuk mengapply TCP sebagai filter



Lalu saya akan mengecek isi salah satu row tersebut dengan follow tcp streamnya maka saya mendapatkan flagnya



Hasil

SKICTF{f1nd1ng_f14gs_1n_HTTP_user_agent_101_y0u_d1dn't_use_strings_right?}

Informasi Umum

- Kategori: Digital Forensics (My peporit 🥰)
- Nama Challenge: commitment issue

- Poin: 100 pts

Deskripsi Challenge

Colin had always been meticulous with version control, until one fateful late-night deployment. A single, reckless commit buried crucial evidence deep within the repository. Panicked, Colin tried to erase his mistake, rewriting history with force pushes and resets, but the truth was never truly lost. Now, it's up to you to uncover what he tried so desperately to hide. Dig through the repository's past, follow the breadcrumbs, and reveal the secrets buried beneath the commits. Can you recover the evidence before it's gone for good? Or will you, too, develop a commitment issue

Langkah Penyelesaian

Pada case kali ini jika diekstrak maka akan menampilkan 1 buah folder .git dan juga flag.txt yang Dimana flag sudah redacted

NAME	DATE MODIFIED	TYPE	SIZE
 .git	11/06/2025 08:41	File folder	
 flag	11/06/2025 08:41	Text Document	1 KB

Maka yang perlu kita lakukan adalah git show HEAD untuk melihat seluruh perubahan sebelumnya

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[ /mnt/d/CTF/CTFCM/commitment-issue/commitment-issue ]
# git show HEAD
commit 8e6670a15e7a9ef183cf93b08db64068638ead38 (HEAD -> main, origin/main)
Author: SKICTF <ctfski@gmail.com>
Date: Mon Mar 24 13:31:34 2025 +0700

    I can't commit to something :(

diff --git a/flag.txt b/flag.txt
index 19b69fa..f0002de 100644
--- a/flag.txt
+++ b/flag.txt
@@ -1,1 @@
-SKICTF{1_h4v3_s0m3_c0mm1tm3nt_1ssu3s_:{ }
+SKICTF{REDACTED}
```

Hasil

SKICTF{1_h4v3_s0m3_c0mm1tm3nt_1ssu3s_:{ }

Informasi Umum

- Kategori: Digital Forensics (My peporit 🥰)

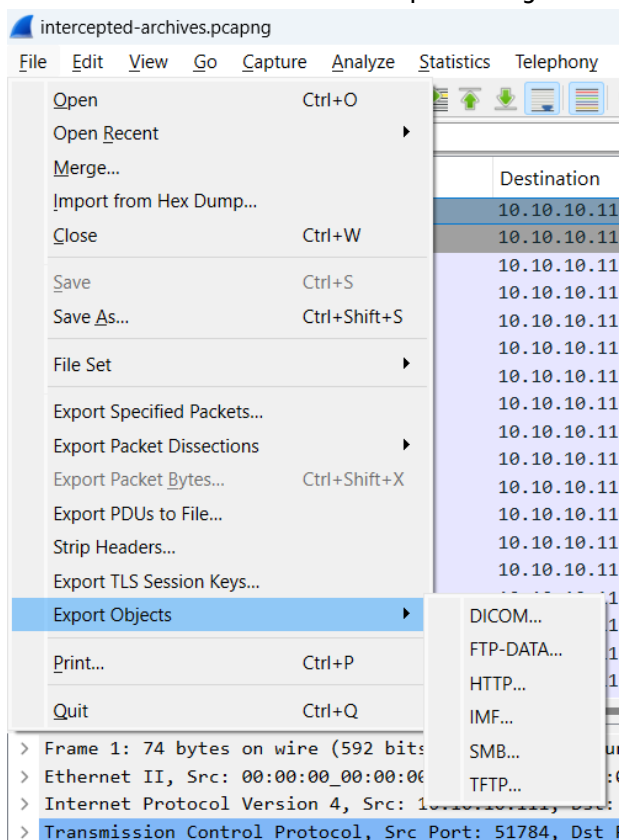
- Nama Challenge: Intercepted Transfer
- Poin: 300 pts

Deskripsi Challenge

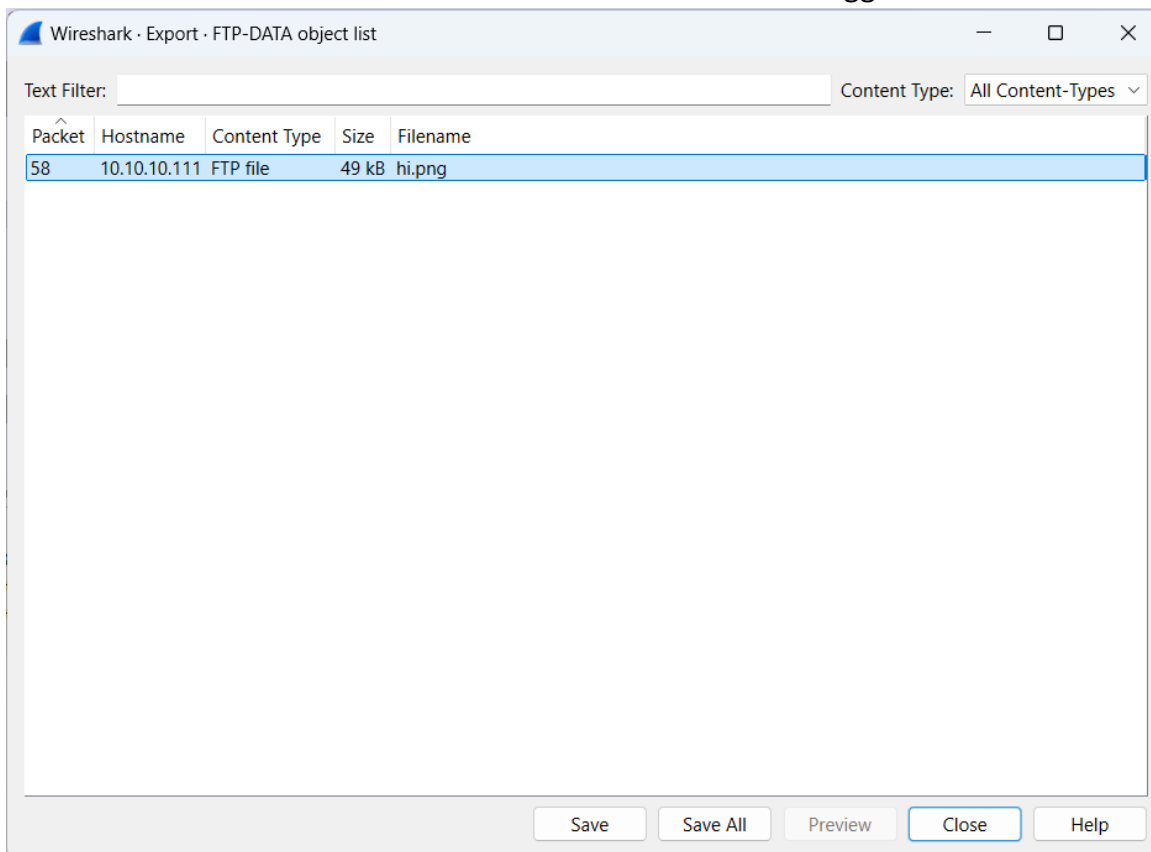
During a classmeeting event in SMK Kristen Immanuel, Christian captured a suspicious file transfer between Colin with Mr. Rieky. It's said that the file contains a highly secret information. Can you retrieve the file from the packet captured by Christian?

Langkah Penyelesaian

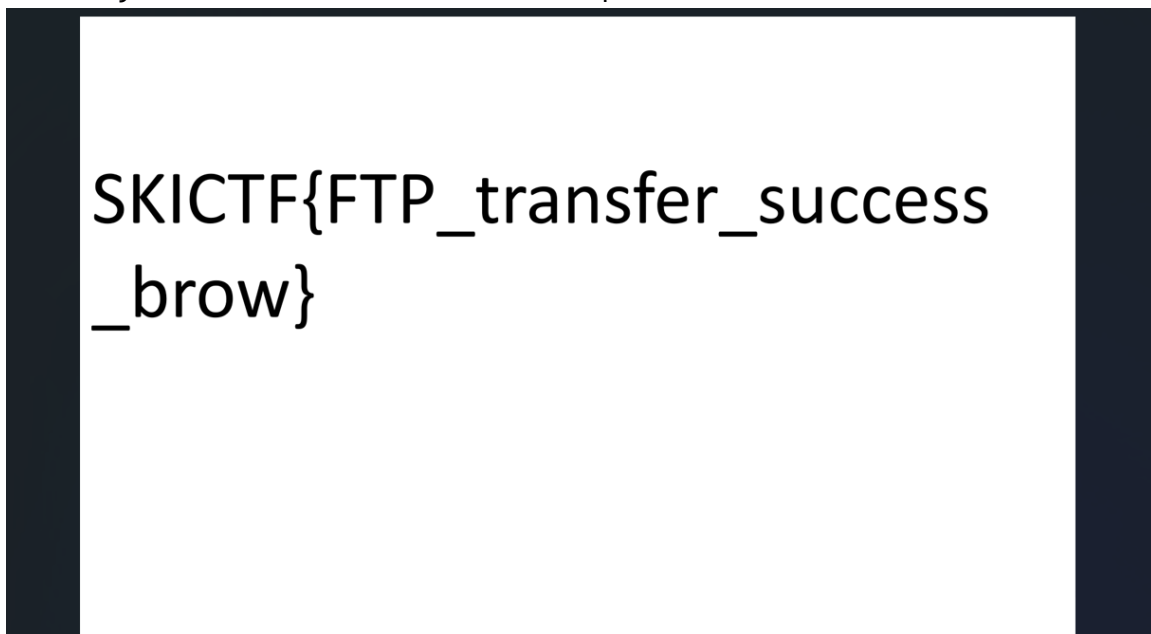
Pada case kali ini saya diminta untuk me retrieve file dari pcap Christian, maka tentu hal yang saya lakukan pertama adalah membuka wireshark lalu memilih export objects dan FTP



Setelah itu kita bisa melihat file tersebut maka tinggal di save



Lalu saya buka file tersebut VOILA dapat deh



Hasil

SKICTF{FTP_transfer_success_brow}

Informasi Umum

- Kategori: Digital Forensics (My peporit 🥰)
- Nama Challenge: 802.11-nightmare
- Poin: 400 pts

Deskripsi Challenge

Colin is a penetration tester from SMK Kristen Immanuel, one day he captured a handshake protocol from his teacher's computer connecting to the school wifi network. However Colin is a beginner penetration tester, he doesn't know how to crack the captured handshake. Help colin crack the passphrase and get the flag. Flag format : SKICTF{passphrase}

Langkah Penyelesaian

Jadi case ini diceritakan colin ingin crack captured handshake yang Dimana saya langsung teringat dengan tools aircrack-ng dan akhirnya saya coba dan mendapatkan flagnya

```
(root@DESKTOP-8AF8Q26)-[/mnt/d/CTF/CTFCM]
# aircrack-ng -w /mnt/d/CTF/CTFResources/Wordlist/rockyou.txt chall-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening chall-01.cap
Read 2795 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 CA:4C:78:19:29:BC SKICTF        WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening chall-01.cap
Read 2795 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:03:14] 2859470/14344391 keys tested (14909.93 k/s)

Time left: 12 minutes, 50 seconds          19.93%

KEY FOUND! [ victoryimmanuel ]

Master Key      : 4B 0D DC 16 21 52 D3 87 51 97 A8 B4 91 72 1B F6
```

Hasil

SKICTF{victoryimmanuel}

Informasi Umum

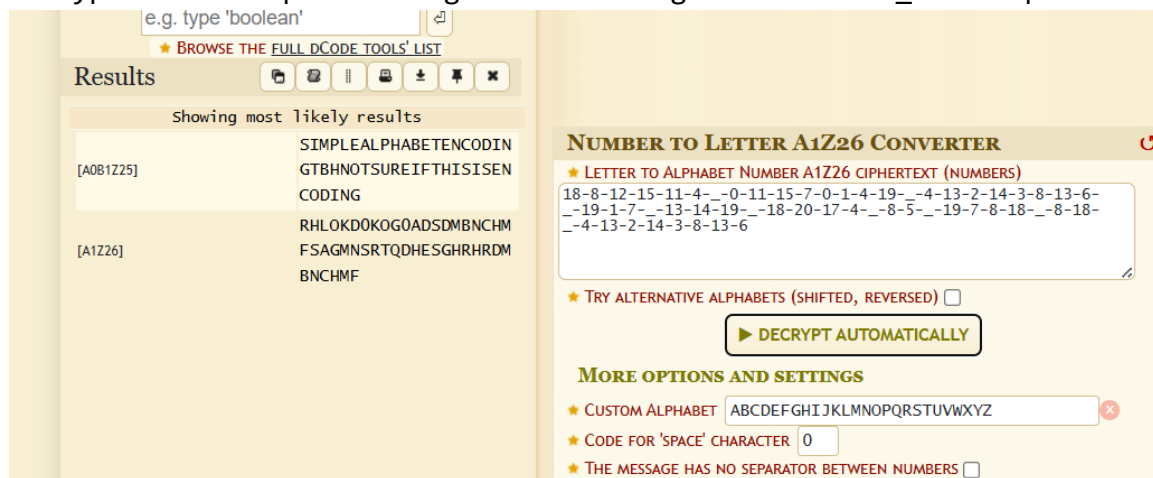
- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: the number 26 represents smthing
- Poin: 150 pts

Deskripsi Challenge

Should be easy. Try and decode "18-8-12-15-11-4-_-0-11-15-7-0-1-4-19-_-4-13-2-14-3-8-13-6-_-19-1-7-_-13-14-19-_-18-20-17-4-_-8-5-_-19-7-8-18-_-8-18-_-4-13-2-14-3-8-13-6" Flag Format: SKICTF{decoded}

Langkah Penyelesaian

Angka tersebut jika dicari menggunakan cipher identifier maka akan langsung diarahkan ke letter number code, maka langsung saja saya decrypt dan mendapatkan flag tersebut dengan tambahan "_" setiap kata



Hasil

SKICTF{simple_alphabet_encoding_tbh_not_sure_if_this_is_encoding}

Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: weird language
- Poin: 200 pts

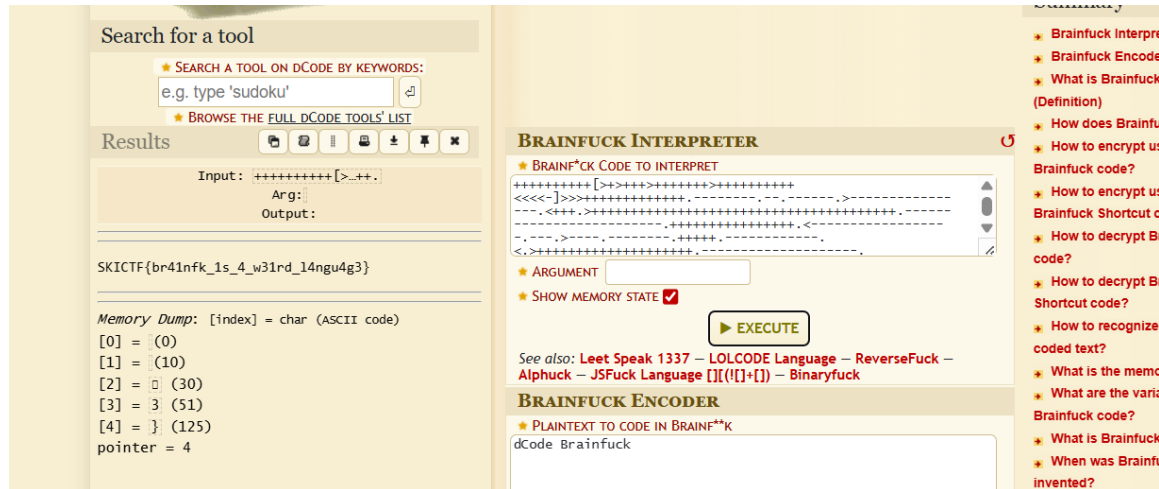
Deskripsi Challenge

I came across a note that has weird symbols written all over it. Can you decrypt it for me?+++++++[>+>>>++++>++++>>>><<<<-

```
] >>> ++++++ .----- .- .----- .>-----
.<+++.> ++++++ .-----
-. ++++++ .<----- .- .>----- .+++++ .-----
----- .<.> ++++++ .-----
.<+++.> . ++++++ .<-. .>----- .-----
. ++++++ .<+++.> ++. ----- . ++++++ .<.>----- .<-
.> ++++++ .
```

Langkah Penyelesaian

Jika dilihat dari teks tersebut maka saya langsung tahu itu adalah brainfuck karena pernah melihatnya, jadi saya langsung cari brainfuck decrypt dan berhasil mendapatkan flagnya



Hasil

SKICTF{br41nfk_1s_4_w31rd_l4ngu4g3}

Informasi Umum

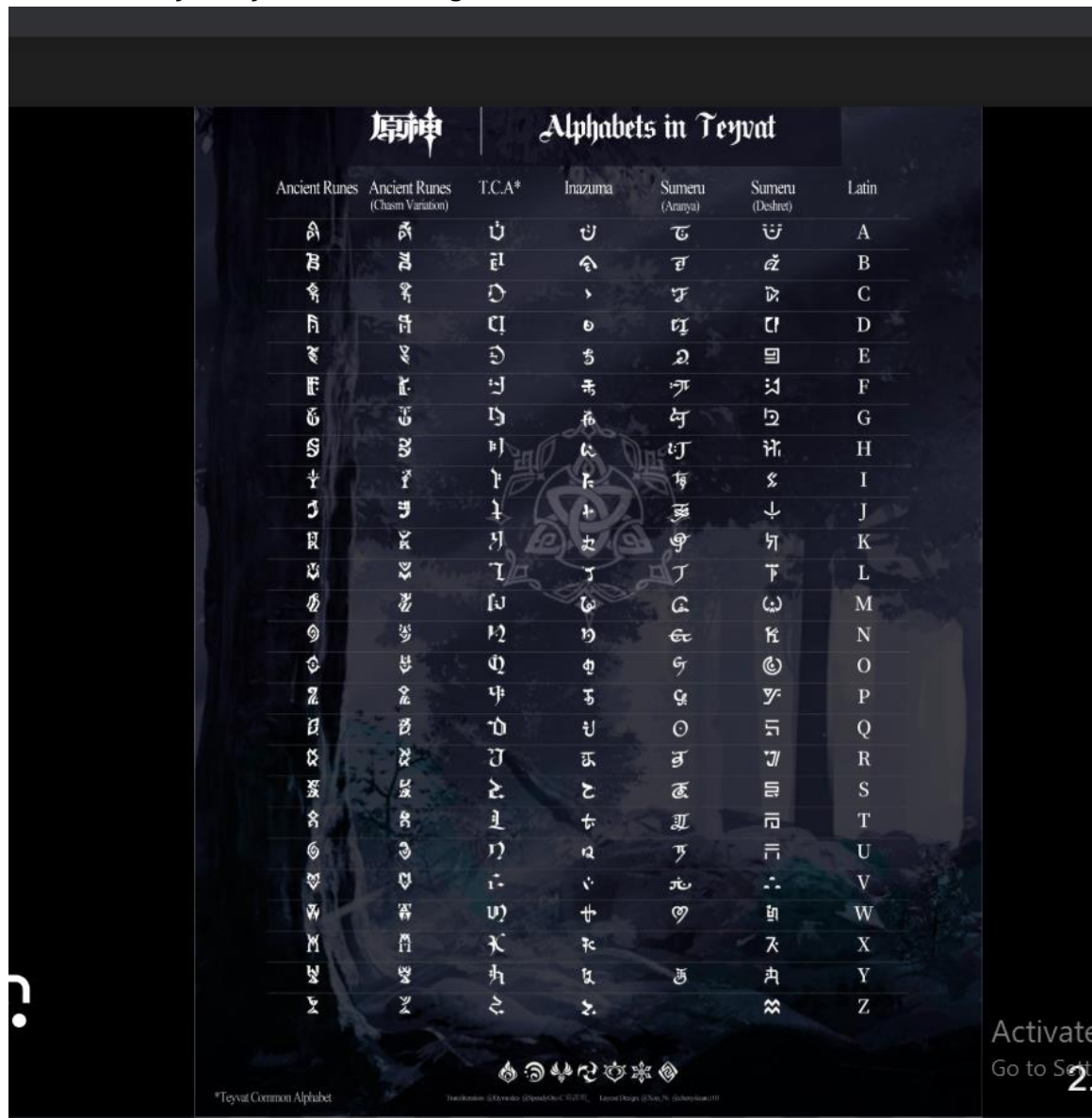
- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Deshret encryption
- Poin: 250 pts

Deskripsi Challenge

One day, archaeologists unearthed an ancient inscription, its symbols strikingly similar to a cipher found in Genshin Impact. Could it be that the legends within the game were more than just fiction? Could the world of Teyvat have roots in reality? If so, what secrets lie hidden in this message? Can you decode the inscription and uncover the truth behind its connection to Genshin Impact? flag format : SKICTF{FLAG}

Langkah Penyelesaian

Awalnya saya tidak tahu ap aitu deshret hingga saya searching tapi malah ketemu Genshin, tetapi saya tidak percaya setelah mencari agak lama akhirnya saya menemukan gambar tersebut



Ancient Runes	Ancient Runes (Chasm Variation)	T.C.A*	Inazuma	Sumeru (Aanya)	Sumeru (Deshret)	Latin
𐌰	𐌰	𐌰	𐌰	𐌰	𐌰	A
𐌱	𐌱	𐌱	𐌱	𐌱	𐌱	B
𐌲	𐌲	𐌲	𐌲	𐌲	𐌲	C
𐌳	𐌳	𐌳	𐌳	𐌳	𐌳	D
𐌴	𐌴	𐌴	𐌴	𐌴	𐌴	E
𐌵	𐌵	𐌵	𐌵	𐌵	𐌵	F
𐌶	𐌶	𐌶	𐌶	𐌶	𐌶	G
𐌷	𐌷	𐌷	𐌷	𐌷	𐌷	H
𐌸	𐌸	𐌸	𐌸	𐌸	𐌸	I
𐌹	𐌹	𐌹	𐌹	𐌹	𐌹	J
𐌺	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺	𐌺	K
𐌻	𐌻	𐌻	𐌻	𐌻	𐌻	L
𐌼	𐌼	𐌼	𐌼	𐌼	𐌼	M
𐌽	𐌽	𐌽	𐌽	𐌽	𐌽	N
𐌾	𐌾	𐌾	𐌾	𐌾	𐌾	O
𐌿	𐌿	𐌿	𐌿	𐌿	𐌿	P
𐍀	𐍀	𐍀	𐍀	𐍀	𐍀	Q
𐍁	𐍁	𐍁	𐍁	𐍁	𐍁	R
𐍂	𐍂	𐍂	𐍂	𐍂	𐍂	S
𐍃	𐍃	𐍃	𐍃	𐍃	𐍃	T
𐍄	𐍄	𐍄	𐍄	𐍄	𐍄	U
𐍅	𐍅	𐍅	𐍅	𐍅	𐍅	V
𐍆	𐍆	𐍆	𐍆	𐍆	𐍆	W
𐍇	𐍇	𐍇	𐍇	𐍇	𐍇	X
𐍈	𐍈	𐍈	𐍈	𐍈	𐍈	Y
𐍉	𐍉	𐍉	𐍉	𐍉	𐍉	Z

*Teyvat Common Alphabet

Setelah itu karena saya adalah murid yang rajin tentu saya akan mencari cara cepat yaitu mencari tools dan ternyata ada, setelah saya susun tetapi saya bingung dengan kata yang tidak jelas, tetapi setelah dilihat ulang ternyata terbalik

[illegible]

Setelah itu saya balikkan teks tersebut dan akhirnya flagnya dapat

The screenshot shows a web browser displaying a page titled "REVERSE TEXT". The navigation bar includes links for Home, About, and Contact, along with a search bar labeled "Search Tools". Below the header, there are three large rectangular boxes arranged horizontally, each containing the placeholder text "ADVERTISEMENT". In the center of the middle box, there is a prompt: "Type your text in the box and let us reverse it!" followed by a sample reversed string: "!ti esrever su tel dna xob eht ni txet ruoy epyT". At the bottom left, another "ADVERTISEMENT" placeholder is visible. On the right side, a white rounded rectangle contains a long, single-line string of uppercase letters and numbers: "SAYASUKASEKALIBELAJARCRYPTOGRAPHYENCRIPTIONAPALAGIMAINGENSHINIMPACTSUKABANGETTAPIMAINKESENERINGANGABAIAK".

Hasil

SKICTF{SAYASUKASEKALIBELAJARCRYPTOGRAPHYENCRIPTIONAPALAGIMAINGENSHINIMP
ACTSUKABANGETTAPIMAINKESERINGANGABAIAK}

Informasi Umum

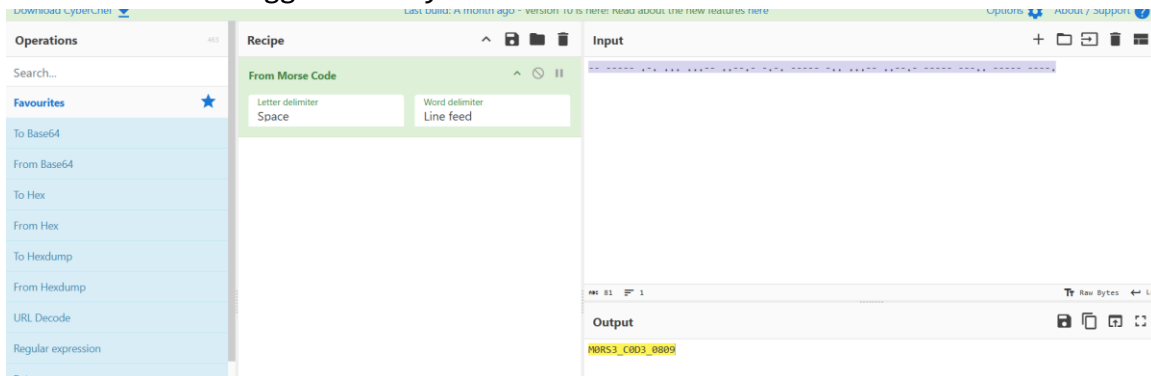
- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: . --..
- Poin: 150 pts

Deskripsi Challenge

A simple Morse code—nothing extraordinary, yet a challenge familiar to any young scout. It appears on an old, weathered note, its dots and dashes whispering a hidden message from the past. Some dismiss it as meaningless, but those who understand know better. The truth lies within the code, waiting for someone clever enough to decipher it. Can you break the Morse code and uncover its secret? flag format: SKICTF{flag}

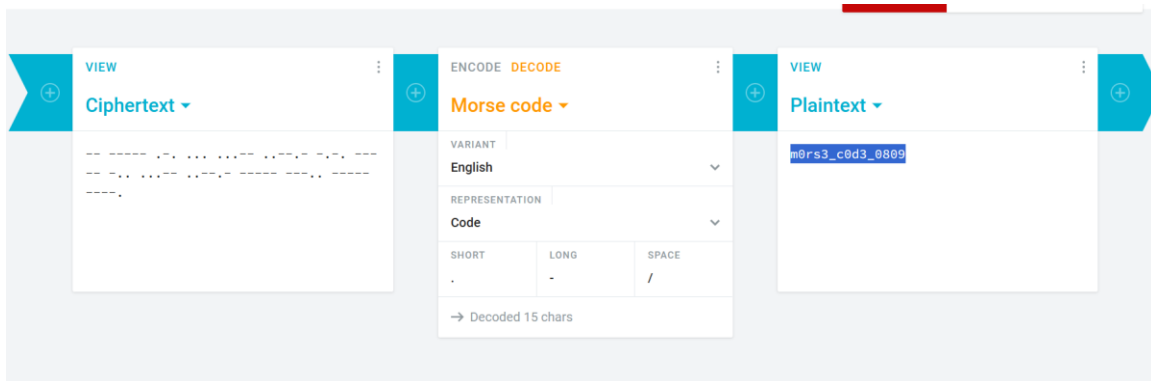
Langkah Penyelesaian

Saat file dibuka saya mendapatkan morse code dan langsung saya translatekan menggunakan cyberchef



Tetapi saat saya mencoba submit ternyata tidak bisa, setelah itu saya coba cari website lainnya dan akhirnya berhasil mendapatkan flagnya

yang benar



Hasil

SKICTF{m0rs3_c0d3_0809}

Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Bu Iis
- Poin: 300 pts

Deskripsi Challenge

Bu Iis is a dedicated teacher at SMK Kristen Immanuel 1 Pontianak. In her math class, she's been teaching students how to work with functions. One day, she decided to send a secret message to her students. However, instead of using letters, she used numbers generated by a special function: $f(x) = 15x^2 + 5x - 13$. Here's the list of numbers she gave her students: [103737, 84737, 80287, 67657, 106247, 73837, 227537, 36247, 135837, 162747, 40807, 202407, 39257, 135837, 178747, 40807, 202407, 162747, 135837, 150487, 34787, 135837, 220207, 34787, 205907, 135837, 175487, 36247, 172257, 39257, 135837, 178747, 40807, 202407, 162747, 59837, 234987]. Can you solve this challenge and uncover the mystery? Flag Format: SKICTF{decoded}

Langkah Penyelesaian

Disini kita diberikan rumus fungsi berupa $f(x) = 15x^2 + 5x - 13$, lalu angka yang dalam bentuk array adalah hasil dari fungsi tersebut jadi kita perlu cari x nya

$15x^2 + 5x - 13$. Here's the list of numbers she gave her students: [103737, 84737, 80287, 67657, 106247, 73837, 227537, 36247, 135837, 162747, 40807, 202407, 39257, 135837, 178747, 40807, 202407, 162747, 135837, 150487, 34787, 135837, 220207, 34787, 205907, 135837, 175487, 36247, 172257, 39257, 135837, 178747, 40807, 202407, 162747, 59837, 234987]. Can you
Setelah itu saya buat kode untuk membalik fungsinya, lalu nilai x diubah ke bentuk karakter ASCII dan akhirnya mendapat flagnya

```
buiis.py > ...
2
3 # Define the function f(x) = 15x^2 + 5x - 13
4 x = symbols('x')
5 f = 15*x**2 + 5*x - 13
6
7 # List of encoded numbers
8 values = [103737, 84737, 80287, 67657, 106247, 73837, 227537, 36247, 135837, 162747,
9           40807, 202407, 39257, 135837, 178747, 40807, 202407, 162747, 135837, 150487,
10          34787, 135837, 220207, 34787, 205907, 135837, 175487, 36247, 172257, 39257,
11          135837, 178747, 40807, 202407, 162747, 59837, 234987]
12
13 # Decode each value
14 decoded_numbers = []
15 for v in values:
16     eq = Eq(f, v)
17     solutions = solve(eq, x)
18     for sol in solutions:
19         if sol.is_real and sol == int(sol): # Check for integer solution
20             decoded_numbers.append(int(sol))
21             break
22
23 message = ''.join(chr(n) for n in decoded_numbers)
24 print(message)
25
26
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\CTF\CTFCM> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe d:/CTF/CTFCM/buiis.py
SKICTF{1_h4t3_m4th_d0_y0u_l1k3_m4th?}
```

Hasil

SKICTF{1_h4t3_m4th_d0_y0u_l1k3_m4th?}

Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Classic
- Poin: 350 pts

Deskripsi Challenge

I found a book telling a story about cyber mysteries, but it's written using a classic cipher—one that challenges even sharp minds. You claim you can read it, but now the real test begins. Hidden within the

ciphred text lies a flag, waiting for those brave enough to decode it. Can you break the classic cipher and find the flag?

Langkah Penyelesaian

Disini kita diberikan teks Panjang berupa cerita, langsung saja saya pergi menggunakan cipher identifier untuk mengecek bisa di decode dengan apa

The screenshot shows the 'CIPHER IDENTIFIER' website. On the left, there's a search bar with the text 'e.g. type 'caesar''. Below it, a list of results is shown, including 'ROT Cipher', 'Caesar Cipher', 'Mono-alphabetic Substitution', 'Cipher Disk/Wheel', 'Substitution Cipher', 'Shift Cipher', 'Homophonic Cipher', and 'Affine Cipher'. The 'Mono-alphabetic Substitution' result is highlighted. On the right, there's a section titled 'ENCRYPTED MESSAGE IDENTIFIER' with a text input field containing a message and a 'CLUES/KEYWORDS (IF ANY)' field. Below this, there's a 'Go to: Symbols Cipher List' link.

Setelah saya lihat beberapa hasilnya, ternyata yang benar adalah mono-alphabetic substitution yang dimana itu menghasilkan flag terbalik

The screenshot shows the 'TEXT REVERSE' website. It features a grid of characters and a list of symbols on the right. The grid contains the following text: 'CK IN HIS CHAIR, EYES FLIC', 'ATK OFU VOZI ZIT HQT USGV', 'KERING WITH THE PALE GLOW', 'GY ZIKTT DQLLOCT DGF OZGKL', 'G TUBER MAFCTVE MONTA'. The list of symbols on the right includes 'subsi', 'alpha', 'WI', and 'techn'.

Setelah itu saya coba putar balik text tersebut dan dapat, tetapi saat saya coba berulang lagi itu tidak bisa, maka dari itu saya coba merubah kapital menjadi huruf kecil

The screenshot shows the 'TEXT REVERSE' website. It features a text input field with the text 'SKICTF{7H3_G00D_S70RY_1S_FR0M_Y0U_M07H3R}'. The website has a yellow background and a navigation bar with links to 'Home', 'About', and 'Contact'. There is also a search bar labeled 'Search Tools'.

Setelah saya coba menjadi huruf kecil ternyata berhasil dan saya bisa

submit flagnya



Hasil

SKICTF{7h3_g00d_s70ry_1s_fr0m_y0u_m07h3r}

Informasi Umum

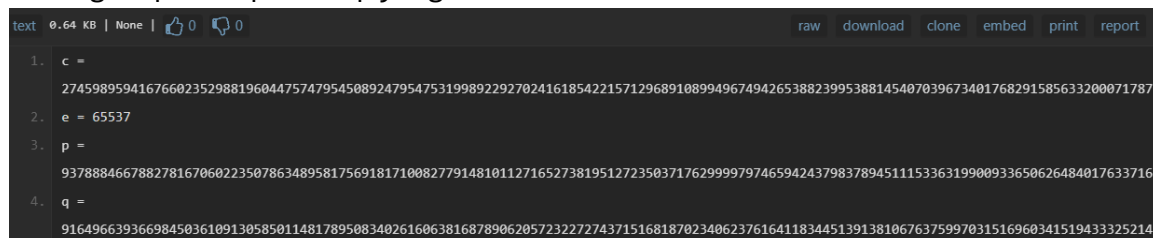
- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: BabyBabyRSA
- Poin: 400 pts

Deskripsi Challenge

My friend is a total math nerd, always lost in numbers and equations. He recently got rejected by his crush, probably for being too nerdy, and now he's been acting a little strange. Lately, he's been obsessed with the song Always by Daniel Caesar, but instead of talking to me, he keeps sending me weird numbers. He says those numbers are the key to understanding his favorite song. I've tried everything, but I can't figure it out! Can you help me decode the message?

Langkah Penyelesaian

Kali ini kita diberikan c (ciphertext), e (public exponent), dan dua bilangan prima p dan q yang mana ini adalah RSA



Lalu saya buat kode yang bekerja dengan cara menghitung d dari p , q , dan e , lalu menggunakan d untuk membuka pesan terenkripsi c menjadi angka asli. Setelah itu, angka asli tersebut diubah jadi teks yang bisa

dibaca manusia dan dapat deh flagnya

```
3 # Diberikan
4 c = 2745989594167660235298819604475747954508924795475319989229270241618542215712968910899496749426538823995388145407039673401768291
5 e = 65537
6 p = 9378884667882781670602235078634895817569181710082779148101127165273819512723503717629999797465942437983789451115336319900933650
7 q = 9164966393669845036109130585011481789508340261606381687890620572322727437151681870234062376164118344513913810676375997031516960
8
9 # Langkah 1: Hitung n
10 n = p * q
11
12 # Langkah 2: Hitung phi(n)
13 phi = (p - 1) * (q - 1)
14
15 # Langkah 3: Hitung d (modular inverse dari e mod phi)
16 d = inverse(e, phi)
17
18 # Langkah 4: Dekripsi c
19 m = pow(c, d, n)
20
21 # Langkah 5: Ubah ke teks
22 plaintext = long_to_bytes(m)
23
24 print(plaintext)
25
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\CTF\CTFCM> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe d:/CTF/CTFCM/babyrsa.py
b'SKICTF{b4by_b4by_th3r3_w0uld_4l4ys_b3_rs4}'
PS D:\CTF\CTFCM>

Hasil

SKICTF{b4by_b4by_th3r3_w0uld_4l4ys_b3_rs4}

Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Nema's X or Bytes
- Poin: 450 pts

Deskripsi Challenge

Nema's X or bytes Long ago, the rogue cryptographer Nema stole the secrets of the ancient XORians and encrypted their most powerful key. Buried within the veil of XOR encryption, this key has remained hidden for centuries. Crack the code, lift the veil, and uncover the lost knowledge of the XORians.

383e27203f3315085b1e5e3c08450252052a5a081e2a1b075f1d31015a065a3c13451c3
c581b0d1112055952041b13 flag FORMAT : SKICTF{this_is_not_the_flag}

Langkah Penyelesaian

Disini kita diberikan sebuah string yang sudah di encode

383e27203f3315085b1e5e3c08450252052a5a081e2a1b075f1d31015a065a3c
13451c3c581b0d1112055952041b13 flag FORMAT :

lalu saya membuat kode untuk melakukan known-plaintext attack dengan mencoba berbagai panjang kunci XOR. Dengan meng-XOR bagian awal ciphertext dan teks "SKICTF{" dan akhirnya dapat flag

```
testpy > ...
1 # XOR Brute-force with known flag prefix
2 hex_data = "383e27203f3315085b1e5e3c08450252052a5a081e2a1b075f1d31015a065a3c13451c3c581b0d1112055952041b13"
3 cipher_bytes = bytes.fromhex(hex_data)
4 flag_prefix = b"SKICTF{"
5
6 def xor_decrypt(cipher, key):
7     return bytes([b ^ key[i % len(key)] for i, b in enumerate(cipher)])
8
9 possible_flags = []
10
11 for key_len in range(1, 11): # Try keys up to 10 bytes long
12     try:
13         partial_key = bytes([cipher_bytes[i] ^ flag_prefix[i] for i in range(min(len(flag_prefix), key_len))])
14         full_key = (partial_key * ((key_len // len(partial_key)) + 1))[:key_len]
15         decrypted = xor_decrypt(cipher_bytes, full_key)
16         if decrypted.startswith(flag_prefix):
17             possible_flags.append(decrypted.decode(errors="replace"))
18     except Exception as e:
19         pass # skip invalid attempts
20
21 for flag in possible_flags:
22     print("Possible flag:", flag)
23
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\CTF\CTFQM> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/windowsApps/python3.13.exe d:/CTF/CTFQM/test.py
Possible flag: SKICTF{k0k0_c0l1n_4ku_ud4h_b1s4_x0r_3ncryp71on}
Possible flag: SKICTF{c.p-w+i'kI1}pAnicvDo1s4_x0rW-unzgk2'jxx
Possible flag: SKICTF{c0k0_c0l9n_4ku_u14h_b1s4wX0r_3ncryp71on}
Possible flag: SKICTF{c.u+Rk.w<n_1}pIpr1vDj/h9wF+wI3ncryp79qpf
Possible flag: SKICTF{c.p5If&i'ka/fu_ud4h_j/h11}&wI6pxyp71on}

Hasil

SKICTF{k0k0_c0l1n_4ku_ud4h_b1s4_x0r_3ncryp71on}

Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Bu Sondang
- Poin: 350 pts

Deskripsi Challenge

After solving Bu Iis's mathematical mystery, the students of SMK Kristen Immanuel 1 Pontianak thought the puzzles were over, DAN

TERNYATA little did they know... when the students stole Bu Sondang's computer they stumbled upon a suspicious chat of Bu Sondang left open on her computer i saved the chat to a txt file.

Langkah Penyelesaian

Kali ini saya diberikan 2 file penting yaitu chat.txt dan gimanaini.py, setelah dibaca maka tantangan ini memberikan saya ciphertext berupa angka hasil enkripsi dengan fungsi $f(y)=y^3+5y^2+3y+7$ dengan $y=x+2+(\text{pos mod } 8)$ $y = x + 2 + (\text{pos } \backslash \text{bmod } 8)$ $y=x+2+(\text{posmod}8)$, di mana xxx adalah nilai ASCII karakter asli dan posposisi posisi karakter.

```
Bu Sondang : ni hao
コリン : ニーハオ
Bu Sondang : lara ngenteni sampeyan ngirim rahasia
コリン : 1分待つ
コリン : これは暗号化アルゴリズムです (y + 2)^3 + 5(y + 2)^2 + 3(y + 2) + 7 y = x + (位置 % 8) を覚えておいてください...そして、これがファイルです。あなたは数学の先生なので、暗号化式を見つけることができます
コリン : ここにデータがあります
コリン : [650512, 505213, 486416, 399391, 769777, 486416, 2334296, 1282616, 696616, 989513, 1756328, 628243, 1628531, 450232, 234187, 1756328, 222968, 989513, 1113541, 201616, 1628531, 505213, 1429576, 1247521, 960016, 673301, 352528, 585241, 383336, 1113541, 1587352, 432833, 1429576, 720463, 1019608, 383336, 245776, 875053, 1146088, 2031632, 145816, 1756328, 1354768, 1670416, 1081616, 1890641, 234187, 212113, 1019608, 1467991, 1019608, 1467991, 201616, 1113541, 1247521, 2080141, 960016, 1713013, 1587352, 1587352, 1247521, 1179263, 1713013, 1467991, 49112, 2179463]
```

Dalam percakapan antara Bu Sondang dan satu orang, orangnya mengirimkan sebuah pesan rahasia yang telah dienkripsi menggunakan sebuah algoritma matematika. Untuk mendekripsi, kita cari akar yyy dari persamaan $y^3+5y^2+3y+7-C=0$ $y^3+5y^2+3y+7-C=0$ untuk setiap ciphertext CCC. Setelah mendapatkan yyy, kita hitung $x=y-2-(\text{pos mod } 8)$ $x = y - 2 - (\text{pos mod } 8)$ $x=y-2-(\text{pos mod}8)$, lalu konversi ke karakter ASCII lalu dapat deh

flagnya.

```
gimanaini > gimanaini.py > ...
1 import numpy as np
2
3 def decrypt(ciphertext_list):
4     plaintext_chars = []
5     for pos, C in enumerate(ciphertext_list):
6         # Mencari akar persamaan  $y^3 + 5y^2 + 3y + 7 - C = 0$ 
7         coeffs = [1, 5, 3, 7 - C]
8         roots = np.roots(coeffs) # akar bisa kompleks
9
10        # Cari akar real integer yang valid
11        y_candidates = [r.real for r in roots if abs(r.imag) < 1e-6]
12
13        found_char = None
14        for y in y_candidates:
15            # cek apakah y integer (dekat integer)
16            y_int = int(round(y))
17            if abs(y - y_int) < 1e-5:
18                x = y_int - 2 - (pos % 8)
19                if 0 <= x <= 255:
20                    found_char = chr(x)
21                    break
22
23        if found_char is None:
24            found_char = '?'
25        plaintext_chars.append(found_char)
26    return ''.join(plaintext_chars)
27
28 # Contoh ciphertext yang kamu kasih:
29 ciphertext = [650512, 505213, 486416, 399391, 769777, 486416, 2334296, 1282616, 696616, 989513, 1756328, 628243, 1628531, 450232, 2
30
31 print("Decrypted message:")
32 print(decrypt(ciphertext))
33
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
467991, 2129416]
PS D:\CTF\CTFCM> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe d:/CTF/CTFCM/gimanaini/gimanaini.py
Decrypted message:
SKICTF{bU_sOnD4n9_b4nGga_SAMA_kAmU_B7W_t1tip_s41am_k3_bu_sondang!}
PS D:\CTF\CTFCM>
```

Hasil

SKICTF{bU_sOnD4n9_b4nGga_SAMA_kAmU_B7W_t1tip_s41am_k3_bu_sondang!}

Informasi Umum

- Kategori: Cryptography
- Nama Challenge: Bingung!!!
- Poin: 500 pts

Deskripsi Challenge

Seorang pengirim mengirimkan pesan rahasia yang sama ke tiga penerima menggunakan RSA. Namun, karena ingin efisien, ia menggunakan eksponen publik kecil ($e = 3$) untuk mempercepat enkripsi. Setiap penerima memiliki modulus (n) yang berbeda, tetapi pesan (m) yang dikirimkan sama persis. Sayangnya, pengirim tidak menyadari bahwa menggunakan eksponen kecil dan mengirim pesan yang sama ke beberapa orang bisa berbahaya... Anda berhasil mendapatkan hasil enkripsi (ciphertext) dari

tiga penerima, lengkap dengan nilai modulus mereka. Bisakah Anda membalikkan proses enkripsi dan memulihkan pesannya?

Langkah Penyelesaian

Pada case ini pesan tersebut dienkripsi dengan RSA dengan $e=3$ ke tiga penerima berbeda dengan modulus yang beda juga. Maka dari itu saya buat kode dengan menggabungkan 3 ciphertext tersebut dengan CRT saya gabungkan ciphertext untuk dapetin m_3 . Lalu setelah itu saya ambil akar kubik untuk dapatin pesan aslinya, dapat deh flagnya.

```
flag1.py > ...
13 def crt(items):
14     for c, n in items:
15         m = N // n
16         inv = pow(m, -1, n) # modular inverse
17         result += c * inv * m
18     return result % N, N
19
20 # Fungsi akar pangkat tiga integer dengan binary search
21 def integer_cube_root(n):
22     low = 0
23     high = 1 << ((n.bit_length() + 2) // 3) # perkiraan upper bound
24     while low < high:
25         mid = (low + high) // 2
26         if mid**3 < n:
27             low = mid + 1
28         else:
29             high = mid
30     return low
31
32 # Gabungkan ciphertext dan modulus
33 items = [(C0, N0), (C1, N1), (C2, N2)]
34
35 # Dapatkan C dan N dari CRT
36 C, N = crt(items)
37
38 # Ambil akar kubik dari C
39 m = integer_cube_root(C)
40
41 # Konversi long ke bytes dan decode
42 flag = long_to_bytes(m)
43
44 print(flag)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\CTF\CTFCH> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe d:/CTF/CTFCH/flag1.py
b'SKICTF{bujettt_bang_kok_keren_bgt_aku_aja_bru_bisa_gimana_ini_siap_LKS_dah!!!}'
```

Hasil

SKICTF{bujettt_bang_kok_keren_bgt_aku_aja_bru_bisa_gimana_ini_siap_LKS_dah!!!}

Informasi Umum

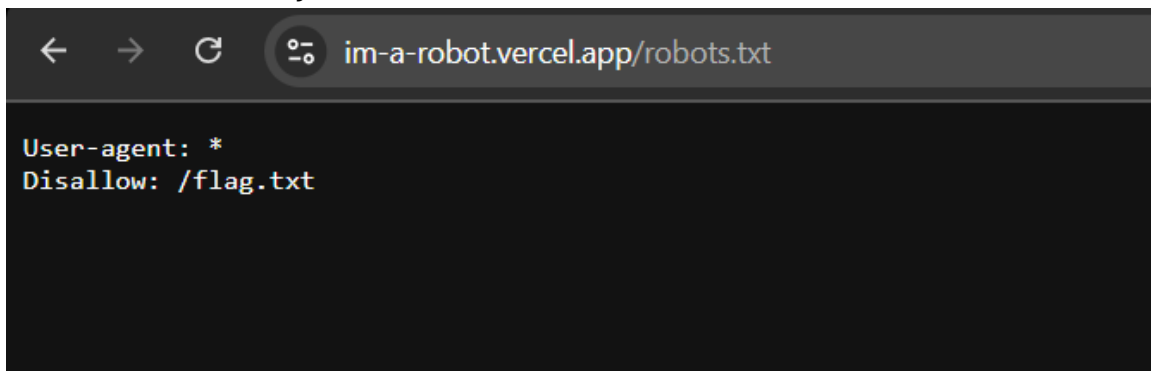
- Kategori: Web Exploitation
- Nama Challenge: I'm a Robot
- Poin: 100 pts

Deskripsi Challenge

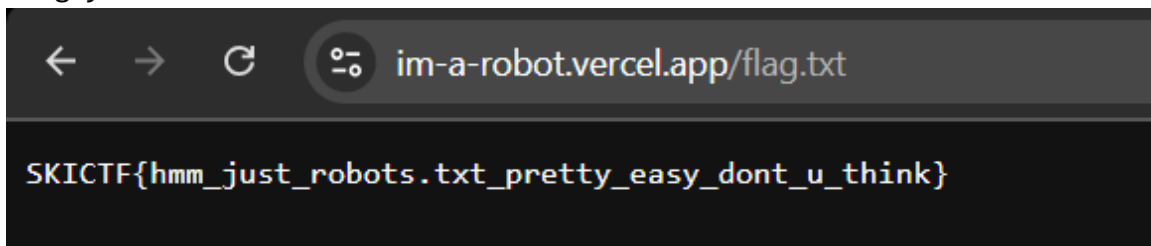
The first true robot, Unimate, was invented by George Devol in 1956 and later developed by Joseph Engelberger into the first industrial robotic arm. It was installed at a General Motors factory in 1961, revolutionizing automation in manufacturing. However, the concept of mechanical automation dates back much further. Leonardo da Vinci sketched a humanoid automaton in 1495, and in 1738, Jacques de Vaucanson built intricate mechanical automata like the "Digesting Duck." The term "robot" itself was first introduced in 1921 in Karel Čapek's play R.U.R. (Rossum's Universal Robots), where robots were depicted as artificial workers. These historical developments laid the foundation for modern robotics, shaping industries and technological advancements.

Langkah Penyelesaian

Websitenya saat saya buka tidak memiliki keanehan, jadi saya langsung saja menambahkan /robots.txt pada url karena judul tersebut sudah diberi clue yaitu Robot



Setelah itu saya ganti robots.txt dengan flag.txt dan saya dapat flagnya



Hasil

SKICTF{hmm_just_robots.txt_pretty_easy_dont_u_think}

Informasi Umum

- Kategori: Web Exploitation
- Nama Challenge: Inspect Me
- Poin: 100 pts

Deskripsi Challenge

Sometimes, the answers you seek are hiding in plain sight. Ever wondered what CTRL + U does? Or how developers find hidden clues in a webpage? The key to unlocking this challenge lies within the files that build the web—HTML, CSS, and JavaScript. Dig deep, inspect carefully, and uncover what's been left for those who know where to look!

Langkah Penyelesaian

Pada judul sudah tertera yaitu inspect me, maka jelas kita akan menggunakan ctrl+u untuk melihat source website tersebut dan ternyata flagnya dipisah menjadi beberapa bagian yang pertama terletak pada html nya

```
Line wrap
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>SMK Kristen Immanuel</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome to SMK Kristen Immanuel</h1>
    <p>SMK Kristen Immanuel is a vocational high school dedicated to providing quality education in three major fields: Accounting, Computer Science, and Marketing. The school aims to equip students with practical skills and a strong emphasis on both theoretical learning and hands-on experience. SMK Kristen Immanuel prepares students to meet industry demands. The Accounting program focuses on financial management and bookkeeping, while the Computer Science program emphasizes programming and IT fundamentals. SMK Kristen Immanuel continues to foster a learning environment that encourages innovation, professionalism, and excellence in every field.</p>
    <!-- Cari lagi potongan flagnya -->
  </body>
</html>
```

Selanjutnya ada di css

```
← → ↺ 🌐 inspect-me.vercel.app/style.css

/* M4nt4p_S3k4l1_Sungguh_T1ada_L4wan */
```

Lalu yang terakhir ada di script/js

```
← → ↺ 🌐 inspect-me.vercel.app/script.js

// _S4sada21fw}
```

Hasil

SKICTF{SMK_Imma_M4nt4p_S3k4l1_Sungguh_T1ada_L4wan_S4sada21fw}

Informasi Umum

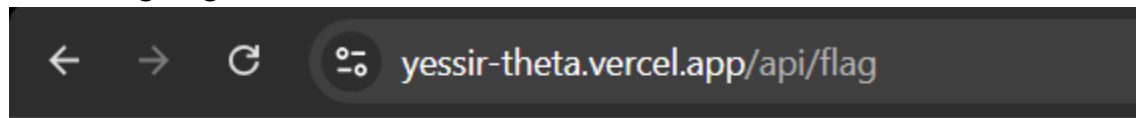
- Kategori: Web Exploitation
- Nama Challenge: guys I'm an FBI agent
- Poin: 200 pts

Deskripsi Challenge

This challenge is too easy tbh, just use another browser to solve this.
SKICTF_Browser/1.0

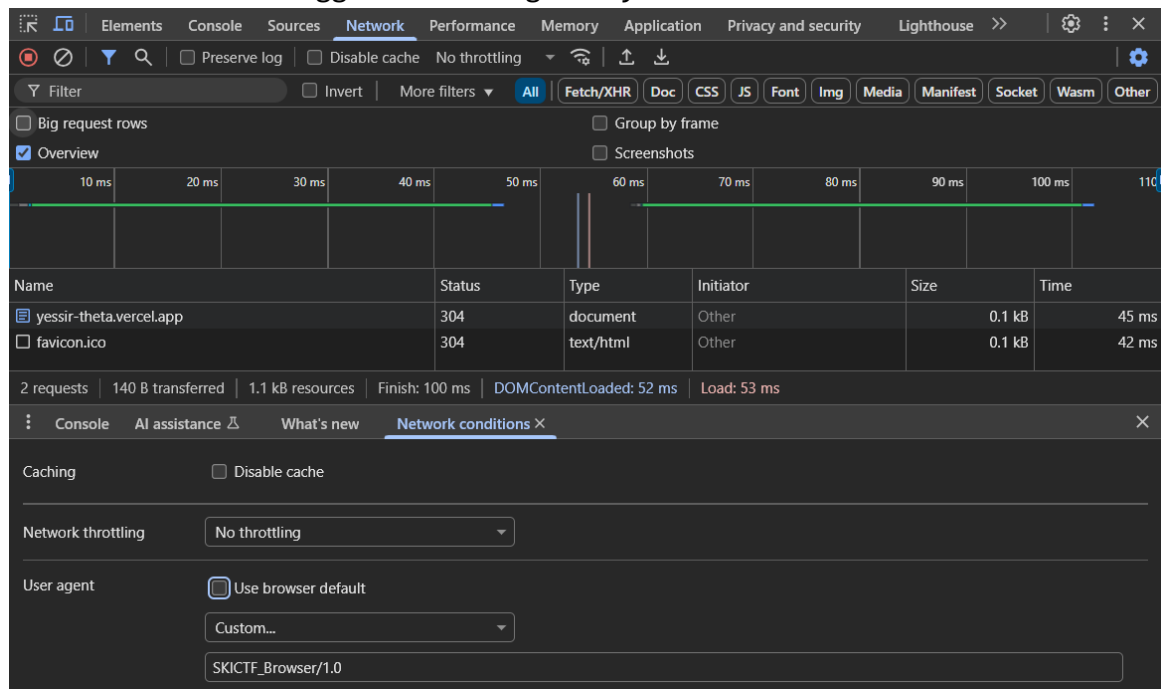
Langkah Penyelesaian

Di dalam website kita diberikan sebuah url api sebuah flag, tetapi jika kita langsung menaruh itu maka akan ditolak

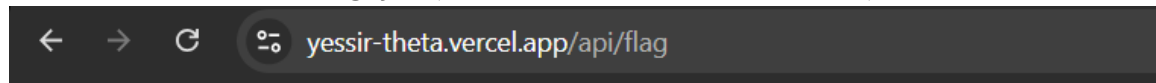


Access Denied. No flag for you.

Maka dari itu, sesuai dengan cluenya yang saya lakukan adalah mengubah user agent menjadi SKICTF_Browser/1.0 dengan menggunakan inspect pada tab network dan mengganti user agent nya



Dan disini muncul flagnya (Gweh pakai inspect nih bos)



```
SKICTF{kalian_solve_pake_burpsuite_atau_pake_curl_btw_jangan_lupa_buat_writeup}
```

Hasil

```
SKICTF{kalian_solve_pake_burpsuite_atau_pake_curl_btw_jangan_lupa_buat_writeup}
```

Informasi Umum

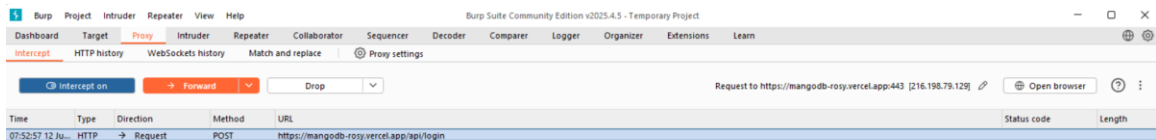
- Kategori: Web Exploitation
- Nama Challenge: MangoDB *Burp*
- Poin: 250 pts

Deskripsi Challenge

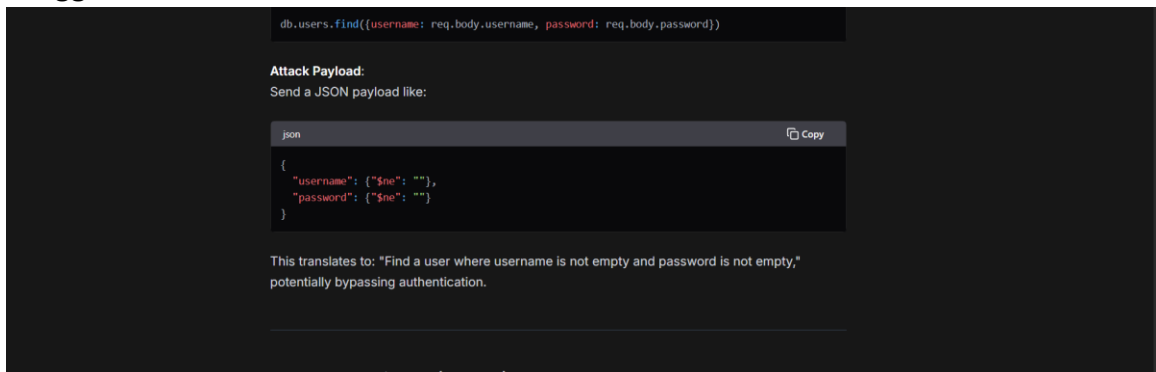
Do you know what NoSQL Injection is? Try and log in as Dxrie on this website.

Langkah Penyelesaian

Di case ini kita akan disuruh menggunakan no sql injection, maka saya gunakan burpsuite dan mensubmit username dan password random untuk mendapatkan request



Setelah itu saya kirim ke repeater dan saya searching sebentar tentang bagaimana penggunaan nosql injection, setelah itu saya menemukannya menggunakan ai



Setelah itu saya coba dengan mengganti pada bagian request, dan

response nya berhasil menghasilkan sebuah flag

The screenshot shows the Burp Suite interface with the 'Repeater' tab selected. A request is being repeated to the endpoint `/api/login` on the host `mangodb-rosy.vercel.app`. The request is a POST with a JSON body containing a username and password. The response is a 200 OK status with a JSON body indicating a successful login and returning a flag: `SKICTF{n0sqli_1nj3ct10n_1s_v3ry_danger0us}`.

```
1 POST /api/login HTTP/2
2 Host: mangodb-rosy.vercel.app
3 Content-Length: 49
4 Sec-Ch-Ua-Platform: "Windows"
5 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
6 Sec-Ch-Ua: "Chromium";v="113"; "Not/A)Brand";v="24"
7 Content-Type: application/json
8 Sec-Ch-Ua-Mobile: 70
9 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
10 Accept: */*
11 Origin: https://mangodb-rosy.vercel.app
12 Sec-Fetch-Site: same-origin
13 Sec-Fetch-Mode: cors
14 Sec-Fetch-Dest: empty
15 Referer: https://mangodb-rosy.vercel.app/
16 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
17 Priority: u=1, i
18
19 {
20   "username": {
21     "sne": ""
22   },
23   "password": {
24     "sne": ""
25   }
26 }
```

```
1 HTTP/2 200 OK
2 Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate
3 Content-Type: application/json
4 Date: Thu, 12 Jun 2025 00:57:59 GMT
5 Server: Vercel
6 Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
7 Vary: BSC, Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch, Next-Router-Segment-Prefetch
8 X-Matched-Path: /api/login
9 X-Vercel-Cache: MISS
10 X-Vercel-Id: sinl::iadl::gx6gp-1745689875106-2c58fd449bf6
11
12 {
13   "success": true,
14   "message": "Logged in successfully",
15   "data": "SKICTF{n0sqli_1nj3ct10n_1s_v3ry_danger0us}"
16 }
```

Hasil

SKICTF{n0sqli_1nj3ct10n_1s_v3ry_danger0us}

Informasi Umum

- Kategori: Web Exploitation
- Nama Challenge: Two Digits OTP Lmao
- Poin: 300 pts

Deskripsi Challenge

Try and find out the correct OTP combination, solve this challenge with the intended way, your write-up will be scored.

Langkah Penyelesaian

Pada case ini saya disuruh menginput otp yang berupa 2 digit saja, daripada buang waktu mending langsung aja saya pakai burp suite lalu bruteforce satu persatu dengan cara input dulu angka bebas lalu kirim

Enter OTP

6

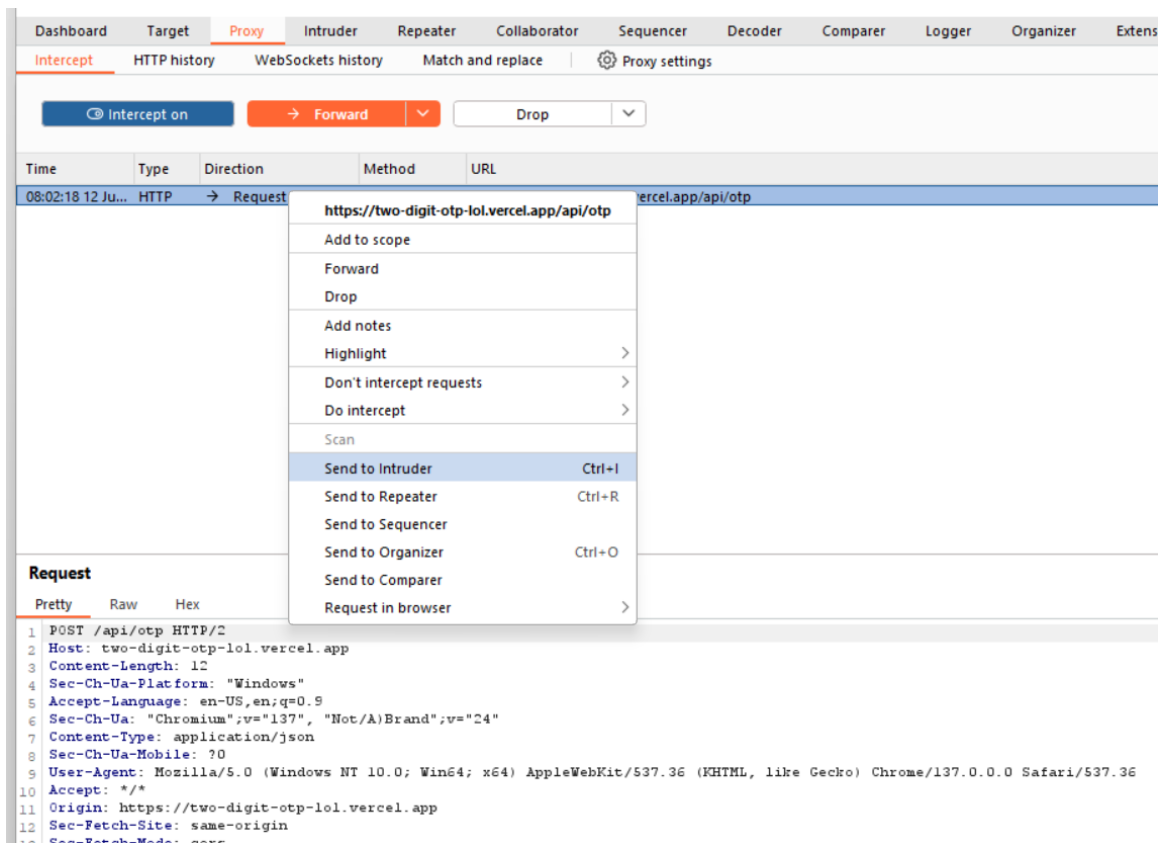
9

Enter the 2-digit code sent to your device

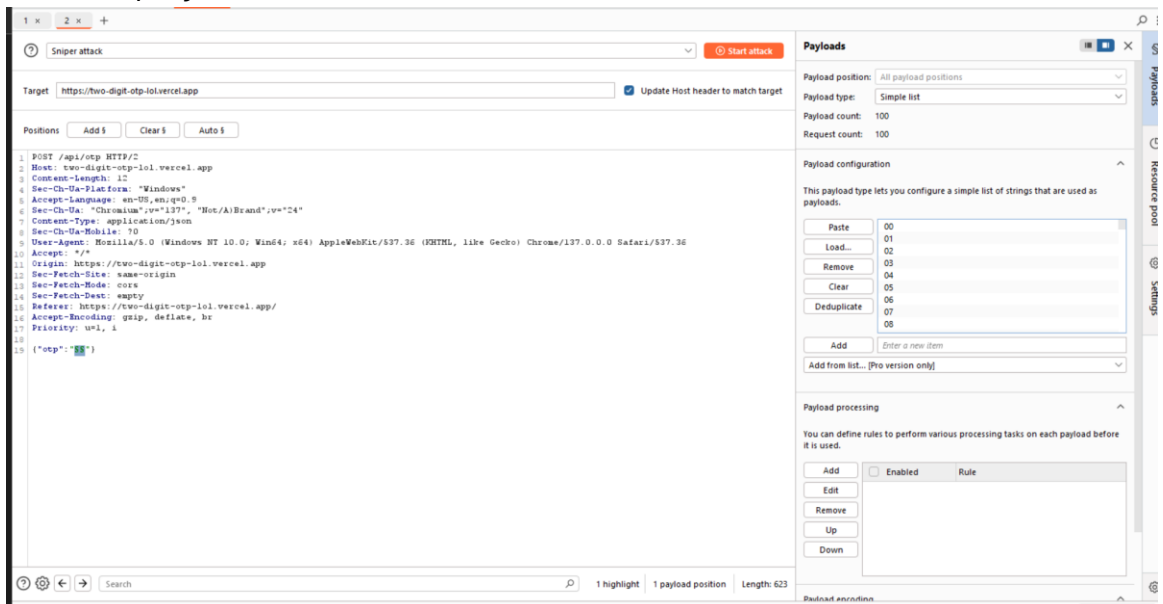
Invalid OTP

Incorrect OTP. Please try again.

Setelah itu saya akan mendapatkan sebuah request pada burp suite dan langsung saja saya kirim ke intruder

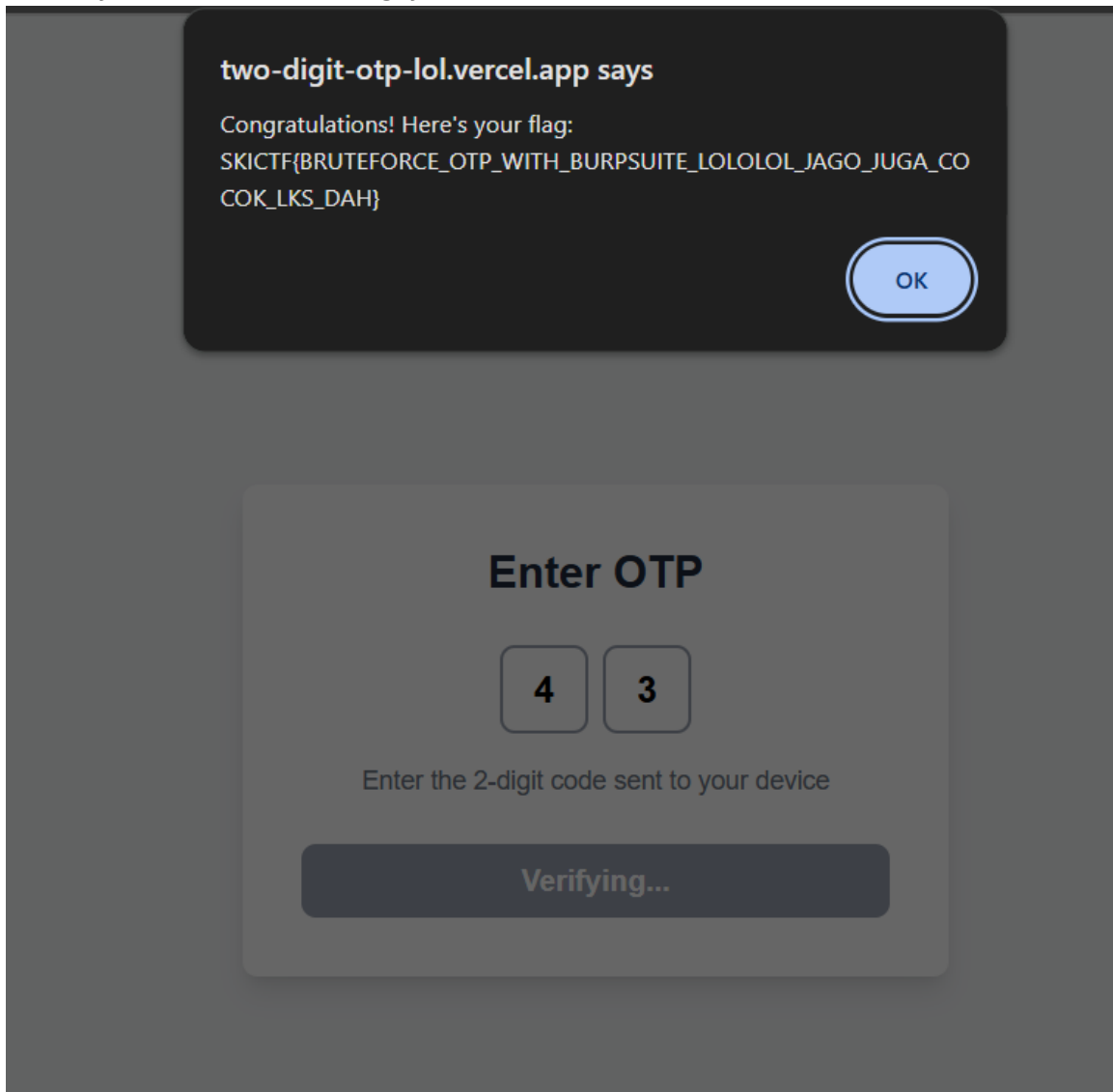


Pada tab intruder saya akan menambahkan wordlist payload yang dimana itu mulai dari angka 00 hingga 99 setelah itu saya hanya perlu menunggu hasil otp nya keluar



Setelah menunggu maka hasilnya akan keluar yaitu angka 43 adalah digit otp nya, dan langsung saja saya input pada website dan ternyata benar

dan saya mendapatkan flagnya



Hasil

SKICTF{BRUTEFORCE_OTP_WITH_BURPSUITE_LOLOLOL_JAGO_JUGA_COCOK_LKS_DAH}

Informasi Umum

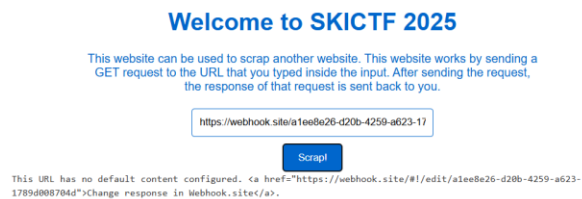
- Kategori: Web Exploitation
- Nama Challenge: Web Scrapping
- Poin: 300 pts

Deskripsi Challenge

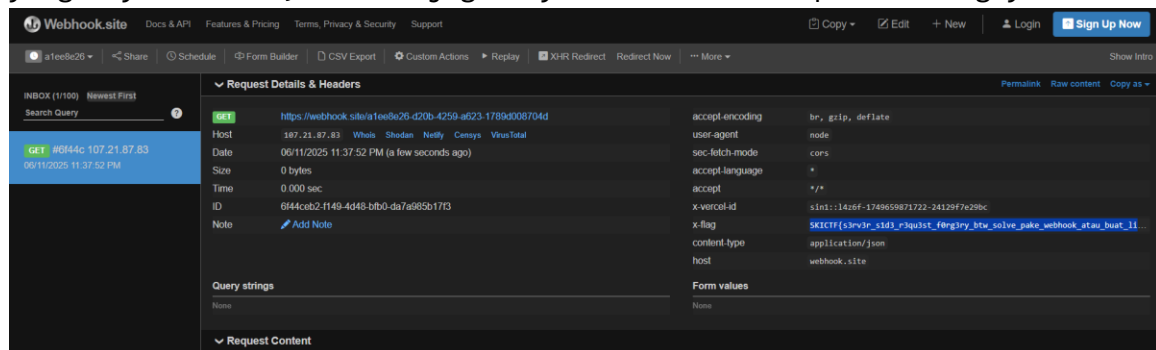
Welcome to the SKICTF 2025 Web Scraper tool! This tool was designed to scrape content from any URL you provide. All you need to do is enter a link, and it'll return the website's content back to you. In your favor, this scraper might be too trusting of the URLs you give it. Maybe you can convince it to talk to a service you control?

Langkah Penyelesaian

Website ini seperti tools yang akan membuka link yang kita masukkan lalu menampilkan isinya. Ini mirip dengan SSRF, jadi saya coba pakai webhook.site untuk server gratis dan saya masukkan ke dalam inputannya



Setelah itu saya cek kembali pada webhook.site dan ternyata benar, ada muncul sebuah request yang menandakan website tersebut mengunjungi link yang saya berikan, disitu juga saya berhasil mendapatkan flagnya



Hasil

SKICTF{s3rv3r_s1d3_r3qu3st_f0rg3ry_btw_solve_pake_webhook_atau_buat_lis_tener_sendiri?}

Informasi Umum

- Kategori: Web Exploitation

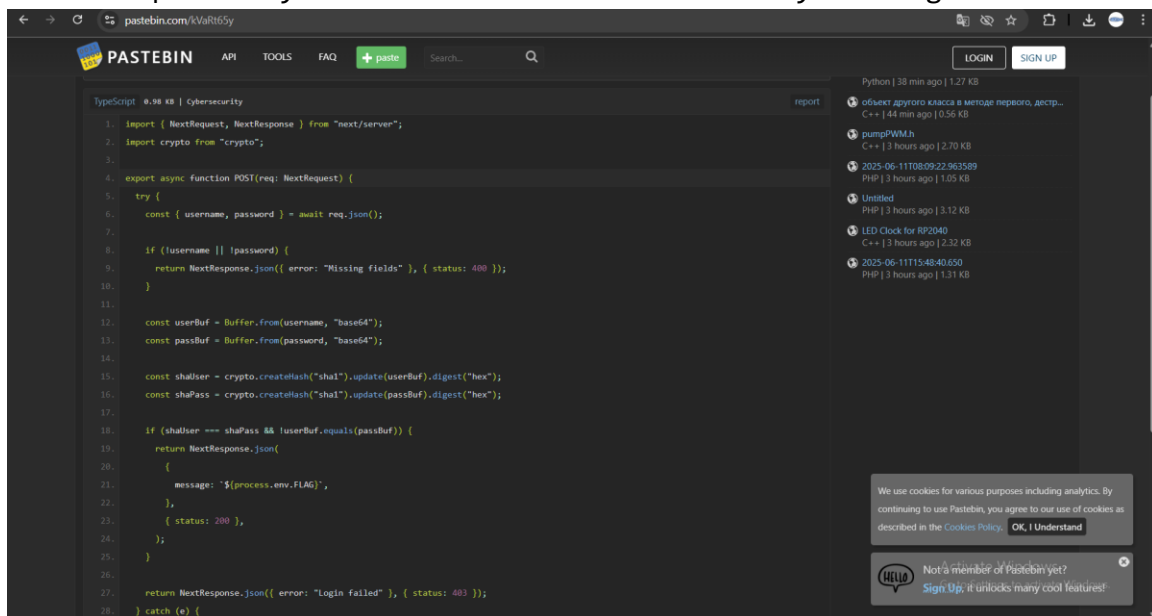
- Nama Challenge: Easy Login
- Poin: 500 pts

Deskripsi Challenge

Look at attachment 1 for the backend code you might need it, password is ZyuWNjxSS7

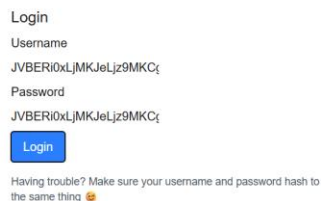
Langkah Penyelesaian

Pada deskripsi sudah diberikan password untuk attachment 1 yang Dimana itu menampilkan system backend dari attachment 2 yaitu login



```
1. import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";
2. import crypto from "crypto";
3.
4. export async function POST(req: NextRequest) {
5.   try {
6.     const { username, password } = await req.json();
7.
8.     if (!username || !password) {
9.       return NextResponse.json({ error: "Missing fields" }, { status: 400 });
10.    }
11.
12.    const userBuf = Buffer.from(username, "base64");
13.    const passBuf = Buffer.from(password, "base64");
14.
15.    const shaUser = crypto.createHash("sha1").update(userBuf).digest("hex");
16.    const shaPass = crypto.createHash("sha1").update(passBuf).digest("hex");
17.
18.    if (shaUser === shaPass && userBuf.equals(passBuf)) {
19.      return NextResponse.json(
20.        {
21.          message: `${process.env.FLAG}`,
22.        },
23.        { status: 200 },
24.      );
25.    }
26.
27.    return NextResponse.json({ error: "Login failed" }, { status: 403 });
28.  } catch (e) {
```

Setelah dibaca beberapa kali dan berusaha dipahami proses ini akan berhasil jika ada 2 data berbeda yang punya hash sama tapi isinya berbeda karena dia pakai SHA1. Setelah itu saya coba tanya kepada chatgpt dan dia memberikan saya 2 buah file berupa shattered 1 dan 2 yang dimana saya encode menjadi base64 agar sesuai dengan format yang diminta



Login

Username

JVBERi0xLjMKJelJz9MKC

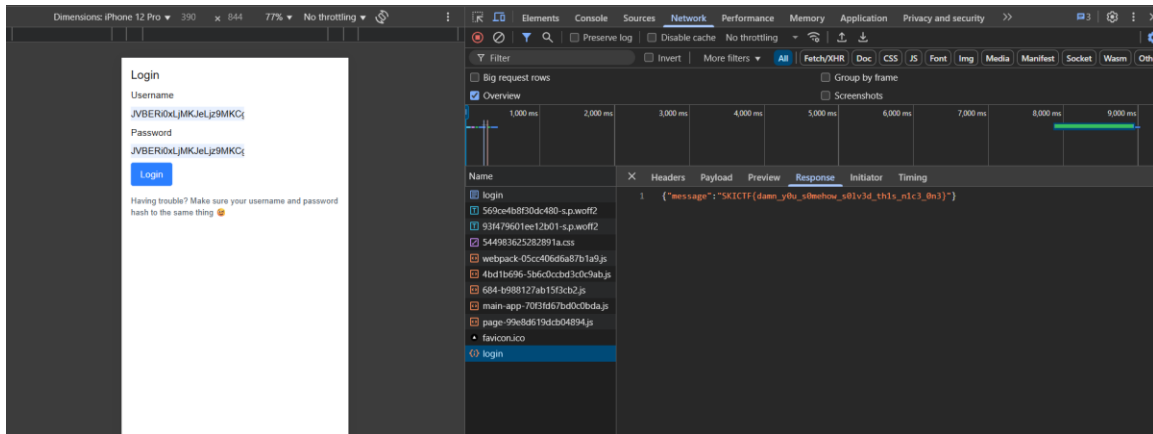
Password

JVBERi0xLjMKJelJz9MKC

Login

Having trouble? Make sure your username and password hash to the same thing

Setelah saya menginput dan menekan tombol login beberapa kali tetapi tidak ada perubahan, disitu saya memilih untuk melihat dev tool dan melihat pada bagian network nya agar bisa tahu apa responsnya, ternyata flagnya ada di sana



Hasil

SKICTF{damn_y0u_s0mehow_s0lv3d_th1s_n1c3_0n3}

Informasi Umum

- Kategori: Reverse Engineering
- Nama Challenge: FlagFactory1
- Poin: 50 pts

Deskripsi Challenge

Still easy tbh

Langkah Penyelesaian

Case ini diberikan sebuah backend dari sebuah system yang Dimana mengecek apakah input yang kita masukkan jika diubah ke base64 sama dengan kode yang sudah disimpan.

```

import java.util.*;
import java.util.Base64;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class FlagFactory1 {
    public static void main(String[] args) {
        FlagFactory1 factory = new FlagFactory1();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the secret passphrase: ");
        String userInput = scanner.next();

        if (factory.checkPassword(userInput)) {
            System.out.println("Access granted! Here is your flag: " + userInput);
        } else {
            System.out.println("Access denied!");
        }
    }

    public boolean checkPassword(String password) {
        return encode(password).equals("U0tJQ1RGe2Jhc2U2NF91bmNvZGluZz8/X2htbV9zdGlsbF9ub3RfdGhhZF9kaWZmaWN1bHR9");
    }

    private static String encode(String input) {
        return Base64.getEncoder().encodeToString(input.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    }
}

```

Langsung saja kita decode base64 tersebut dan dapat deh flagnya

```

re1.py > ...
1  import base64
2
3  encoded_str = "U0tJQ1RGe2Jhc2U2NF91bmNvZGluZz8/X2htbV9zdGlsbF9ub3RfdGhhZF9kaWZmaWN1bHR9"
4  decoded_bytes = base64.b64decode(encoded_str)
5  decoded_str = decoded_bytes.decode('utf-8')
6  print(decoded_str)
7

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\CTF\CTFCM> & C:\Users\USER\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe d:/CTF/CTFCM/re1.py
SKICTF{base64_encoding??_hmm_still_not_that_difficult}

Hasil

SKICTF{base64_encoding??_hmm_still_not_that_difficult}

Informasi Umum

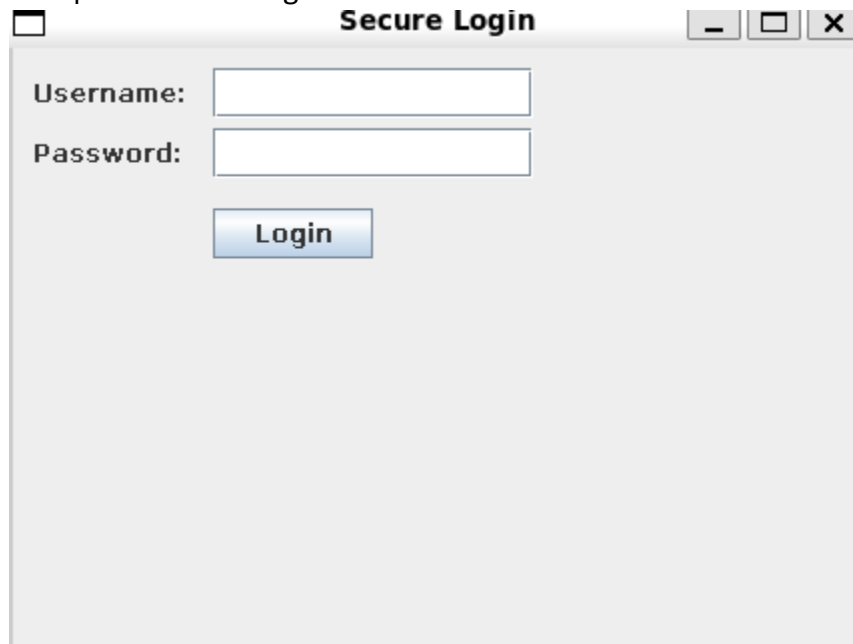
- Kategori: Reverse Engineering
- Nama Challenge: I made an extremely safe login!
- Poin: 200 pts

Deskripsi Challenge

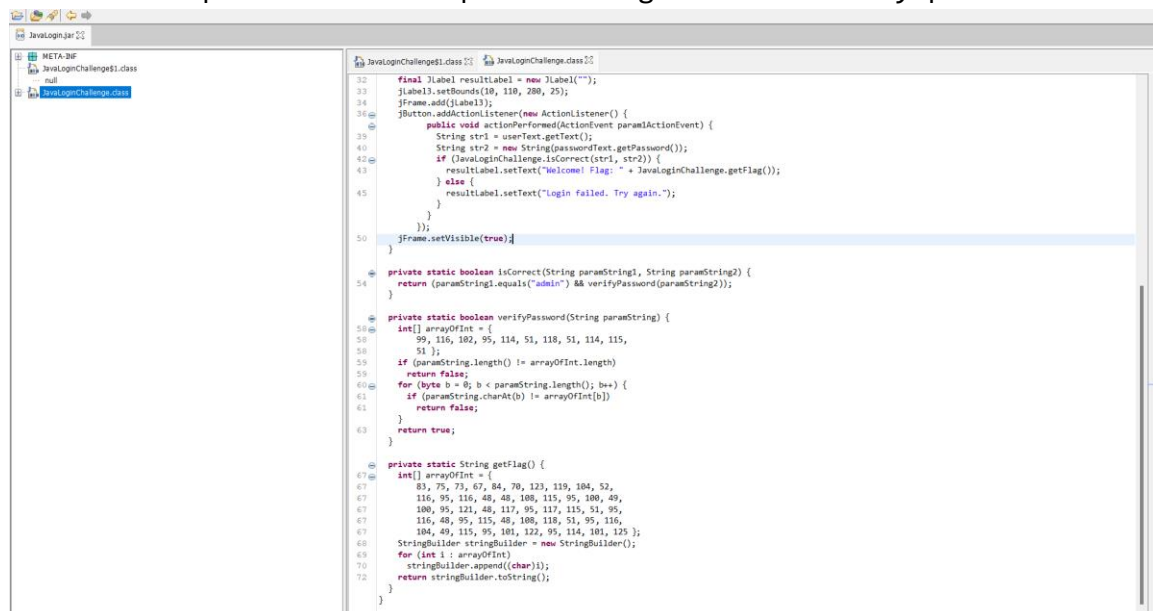
nobody can gain access

Langkah Penyelesaian

Disini kita mendapatkan sebuah file jar, dan saat saya buka isinya berupa halaman login



Setelah itu saya mencoba buka menggunakan tools berupa jd-gui untuk melihat isinya yang dimana dapat disimpulkan bahwa username harus "admin" dan password akan diperiksa dengan metode verify password



tetapi dibagian bawah terdapat array yang panjang, jika diconvert dari

ASCII maka akan membentuk sebuah flag

ASCII To Text

83 75 73 67 84 70 123 119 104 52
116 95 116 48 48 108 115 95 100 49
100 95 121 48 117 95 117 115 51 95
116 48 95 115 48 108 118 51 95 116
104 49 115 95 101 122 95 114 101 125

SKICTF{wh4t_t00ls_d1d_y0u_us3_t0_s0lv3_th1s_ez_re}

Sample Convert

Hasil

SKICTF{wh4t_t00ls_d1d_y0u_us3_t0_s0lv3_th1s_ez_re}

Informasi Umum

- Kategori: Reverse Engineering
- Nama Challenge: FlagFactory 2
- Poin: 300 pts

Deskripsi Challenge

Try and find out the number used to XOR the flag

Langkah Penyelesaian

Pada case ini terdapat flag yang sudah dienkripsi dengan XOR menggunakan satu byte kunci.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char flag[] = {0xf1, 0xe7, 0xe5, 0xf8, 0xea, 0xd7, 0xca, 0xc0, 0x98, 0xcb, 0xf3, 0xca, 0x98, 0xcf, 0xd8, 0x9c, 0xde, 0xd5, 0xf3, 0xe9, 0xf3, 0xc0, 0xdf, 0xf3, 0xd9, 0xdf, 0x9d, 0xc2, 0xcb, 0xf3, 0xef, 0xf3, 0xc2, 0x9c, 0xd8, 0xf3, 0xc0, 0x98, 0xdb, 0xf3, 0xdf, 0xd8, 0x9d, 0xc0, 0xc0, 0xf3, 0xc9, 0xc0, 0xdf, 0xd5, 0xf3, 0xd8, 0xc4, 0x9c, 0xd1, 0xac};

    for (int i = 0; i < sizeof(flag) / sizeof(flag[0]); i++) {
        printf("%c", flag[i] ^ 0xdeadbeef); // Try and find out the number used to XOR the flag
    }

    return 0;
}
```

Di kode atas kunci yang dipakai itu menggunakan 0xdeadbeef yang dimana

itu merupakan 4 byte, sehingga operasi XOR tidak berjalan dengan benar. Maka dari itu saya membuat kode brute force untuk mencoba semua kemungkinan dari 0x00 hingga 0xFF

```
ff2.py > ...
1  flag = []
2      0xFF, 0xE7, 0xE5, 0xEF, 0xF8, 0xEA, 0xD7, 0xCA, 0xC0, 0x98,
3      0xCB, 0xF3, 0xCA, 0x98, 0xCF, 0xD8, 0x9C, 0xDE, 0xD5, 0xF3,
4      0x9E, 0xF3, 0x9D, 0xDF, 0xF3, 0xD9, 0xDF, 0x9D, 0xC2, 0xCB,
5      0xF3, 0xEF, 0xF3, 0xC2, 0x9C, 0xD8, 0xF3, 0xC6, 0x98, 0xDA,
6      0x98, 0xF3, 0xDF, 0xD8, 0x9D, 0xC0, 0xC0, 0xF3, 0xC9, 0xCD,
7      0xDF, 0xD5, 0xF3, 0xD8, 0xC4, 0x9C, 0xD1, 0xAC
8  ]
9
10 for key in range(256):
11     decoded = ''.join(chr(b ^ key) for b in flag)
12     # Only print if mostly printable ASCII
13     if sum(32 <= ord(c) <= 126 for c in decoded) > len(decoded) * 0.8:
14         print(f"key: {key:#02x} -> {decoded}")
15
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Key: 0xa8 => WOMGpBbh0c[b0gp4v][6[5w[qw5jc[G[j4p[n0r0[wp5hh[aw}[p14y
Key: 0xa9 => VNLFQC~c11bzc1fq5w|Z7Z4vZpv4kbZFZk5qZo1s1Zvq4i1Z`dv|Zqm5x
Key: 0xaa => UMOER@` j2aY`2er6tY4Y7uYsu7haYEVh6rY12p2Yur7jjYcguYrn6(
Key: 0xab => TLNDSA|ak3`Xa3ds7u~X5X6tXrt6i`XDXi7sXm3q3Xts6kkXbft~Xso7z
Key: 0xac => SKICTF{fl4g_f4ct0ry_2_1s_us1ng_C_n0t_j4v4_st1ll_easy_th0}
Key: 0xad => RjHBUGzgm5f^g5bu1sx^3^0r^t0of^B^o1u^k5w5^ru0mm^d`rx^ui1|0
Key: 0xae => QIKAVDydn6e|d6av2p{[0]3q]wq31e|A|12v|h6t6|qv3nn|gcq{|vj20
Key: 0xaf => PHJ@wExeo7d\e7`w3qz\1\2p\vp2md\@\\m3w\i7u7\pw2oo\fbpz\wk3~
Key: 0xb0 => OWU_HZgzp({Cz(h,neC,C-oCio-r{C_Cr,hCv(j(Coh-ppCy}oeCht,a_
Key: 0xb1 => NVI2TIf(n)zB(-i-ndB/B.nBhn.szB2Bs-iBw(k)Bni.qnBxLndBiu~`e
```

Dan akhirnya flag berhasil didapatkan menggunakan key 0xac

Hasil

SKICTF{fl4g_f4ct0ry_2_1s_us1ng_C_n0t_j4v4_st1ll_easy_th0}